

TP :

Serveur Web IIS avec FTP et Sécurité

Réalisé par : Hosni Zaaraoui

Classe : ASSCC

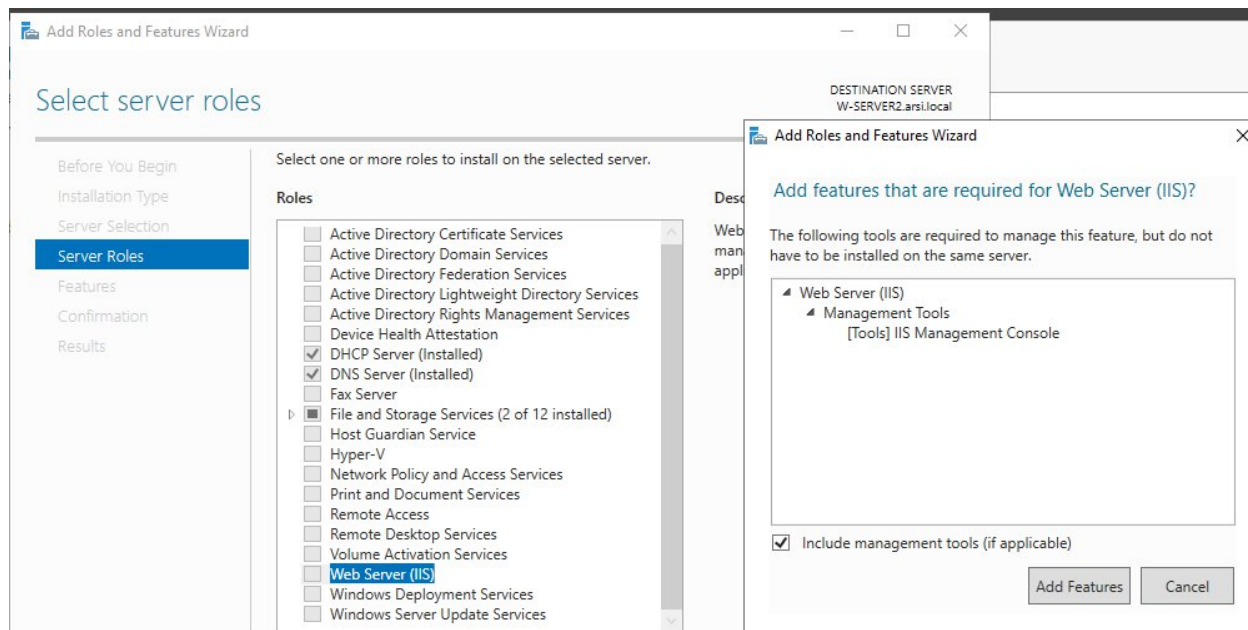
Objectif : Installation, configuration et sécurisation d'un serveur web IIS avec FTP, répertoires virtuels, authentification et certificats SSL

1. Installation des rôles IIS et FTP

1.1 Installation du rôle IIS

Dans le gestionnaire de serveur, nous avons procédé à l'installation du rôle IIS en suivant ces étapes :

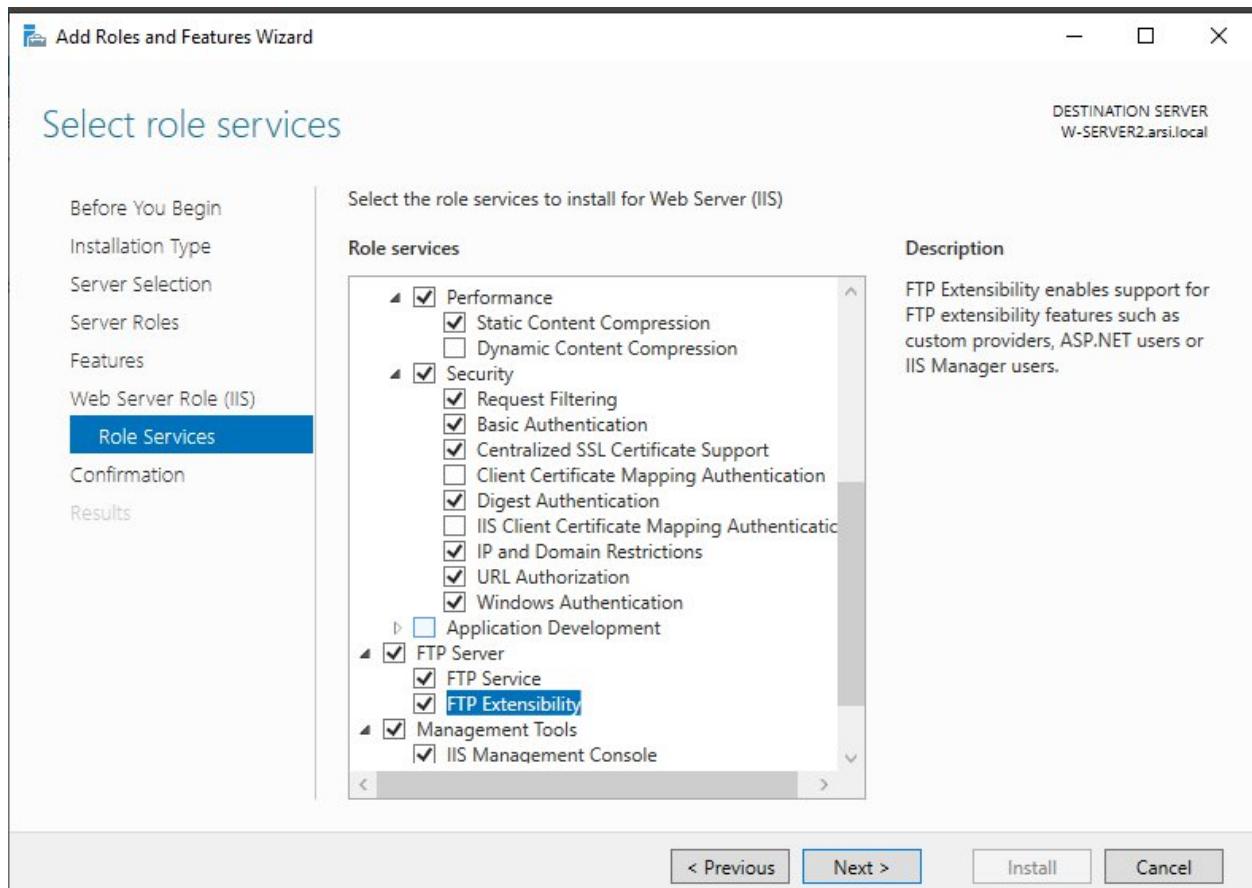
1. Clic sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités
2. Sélection du serveur cible
3. Sélection du rôle Web Server (IIS)



1.2 Sélection des services de rôle

Lors de l'installation, nous avons sélectionné les services de rôle essentiels :

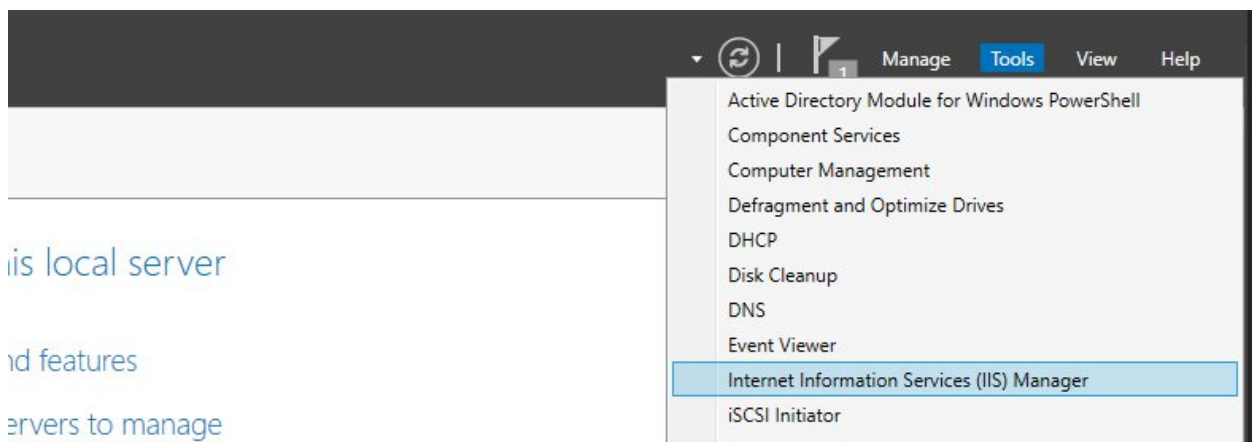
- **Services web HTTP courants** : pour les fonctionnalités de base
- **Services de sécurité** : fondamentaux pour protéger nos sites
- **Serveur FTP** : pour les transferts de fichiers sécurisés

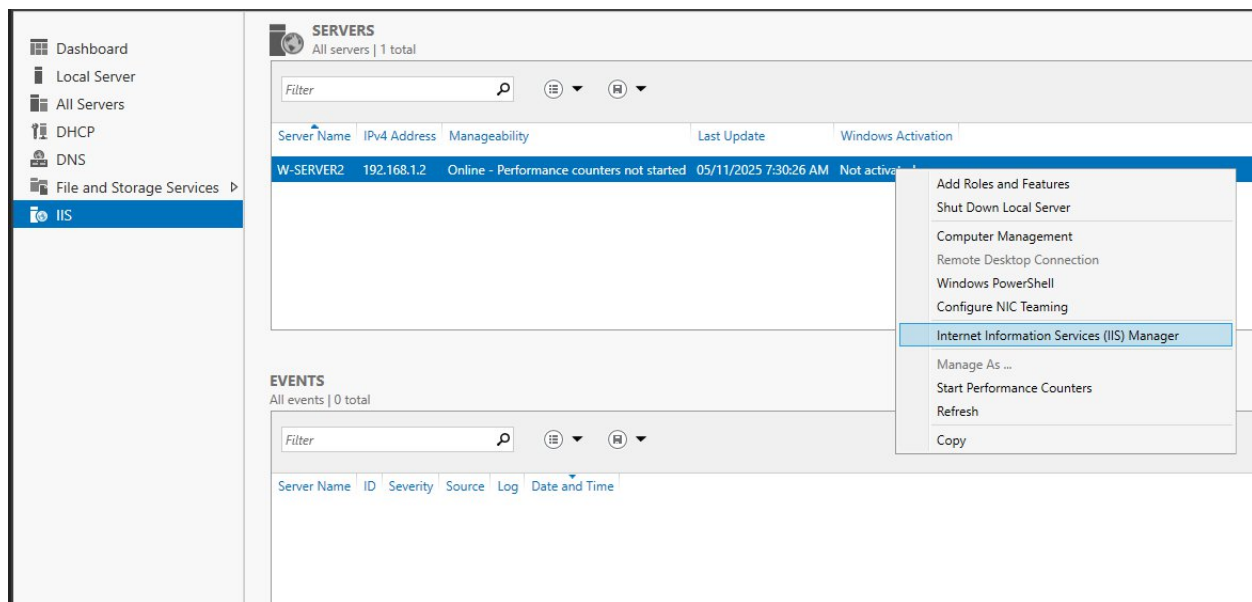


1.3 Confirmation et test initial

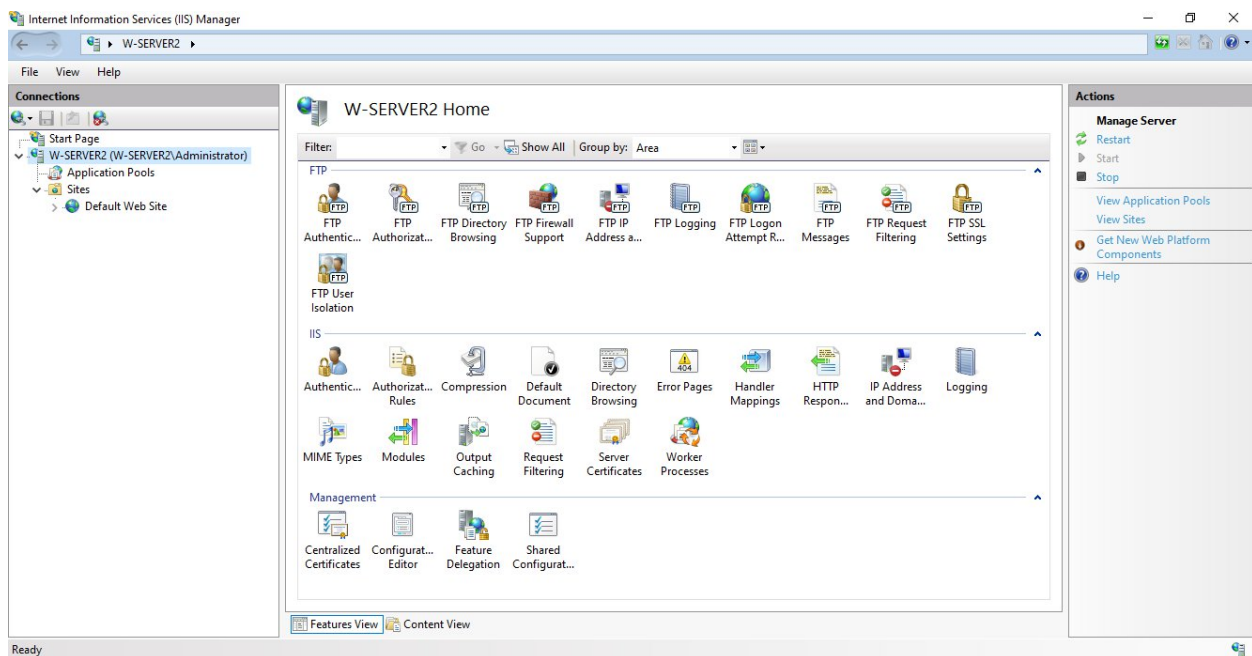
Après l'installation réussie, nous avons accédé au gestionnaire IIS via :

- Outils → Gestionnaire IIS ou
- Panneau IIS → Clic droit sur le serveur → Gestionnaire IIS

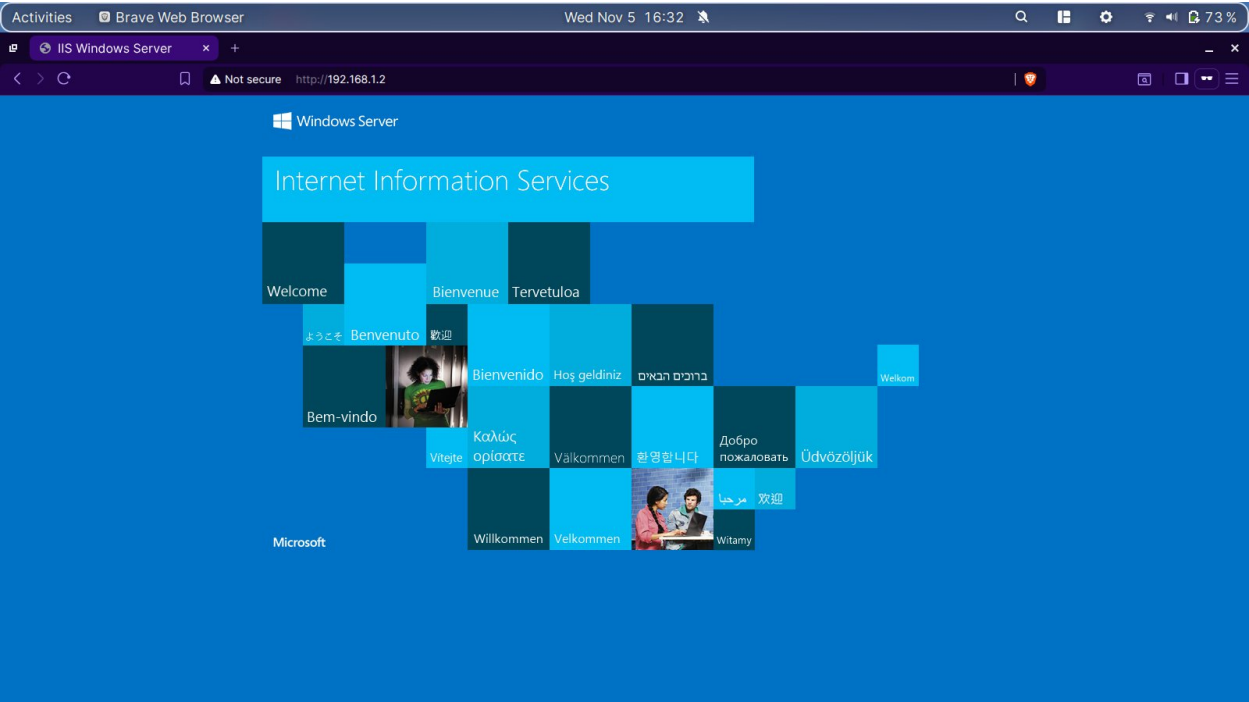




[IIS Manager interface]



Le site par défaut d'IIS était opérationnel, confirmant une installation correcte.

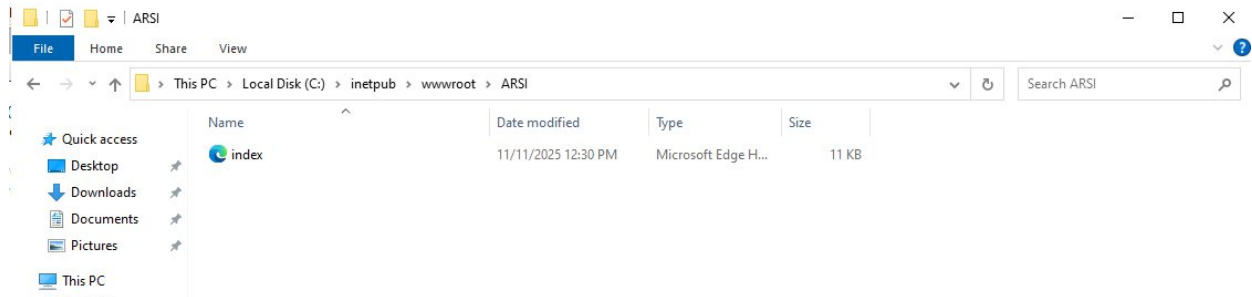


II. Configuration de base des sites web

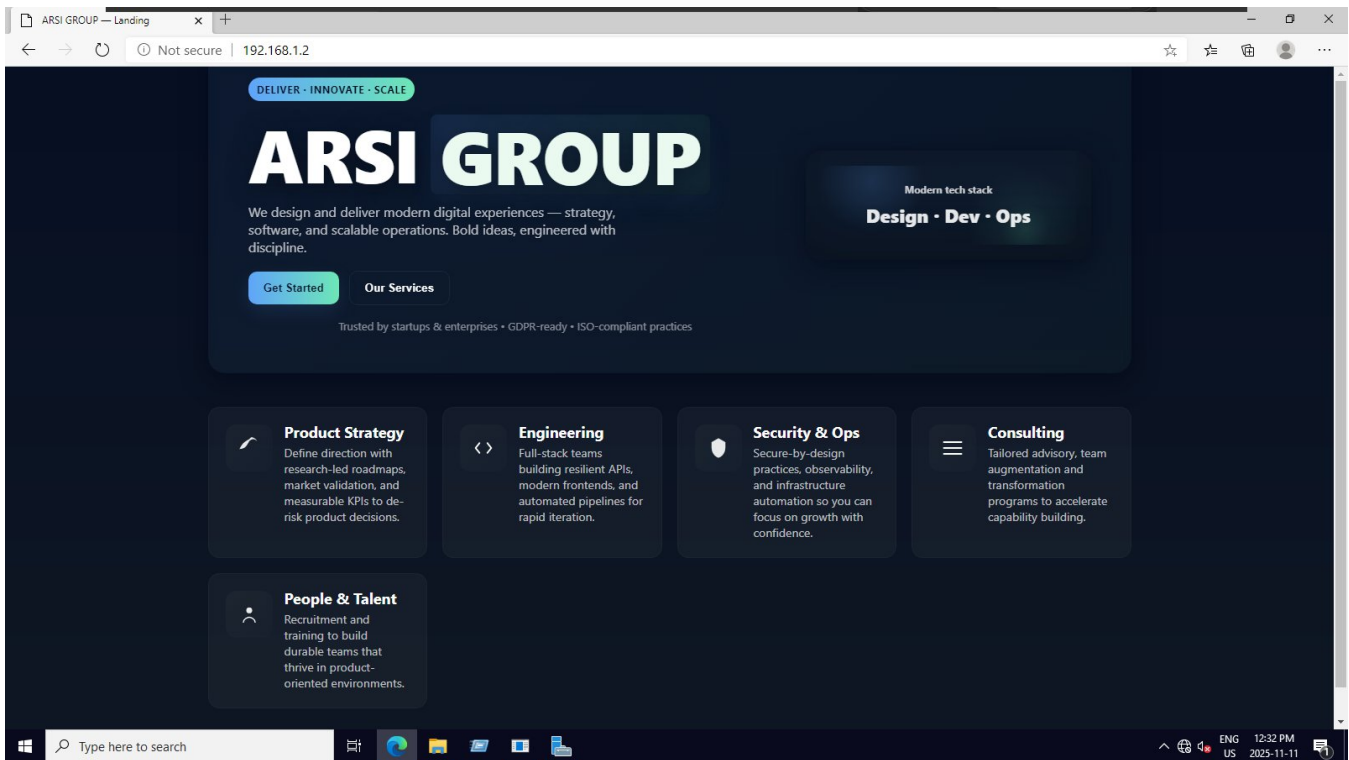
2.1 Configuration du site ARSI

Pour créer notre site web ARSI :

1. Création du dossier physique C:\inetpub\wwwroot\ARSI
2. Ajout d'un fichier index.html contenant une page de test



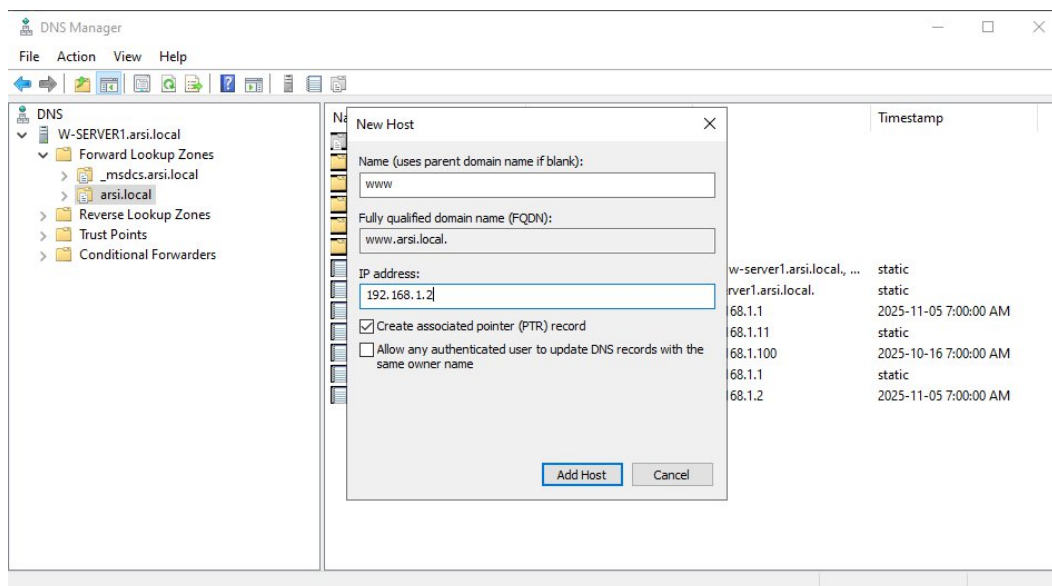
3. Création du site dans le gestionnaire IIS avec les paramètres par défaut
 - Nom du site : ARSI
 - Chemin physique : C:\inetpub\wwwroot\ARSI
 - Binding par défaut sur le port 80
4. Test de fonctionnalité dans le navigateur



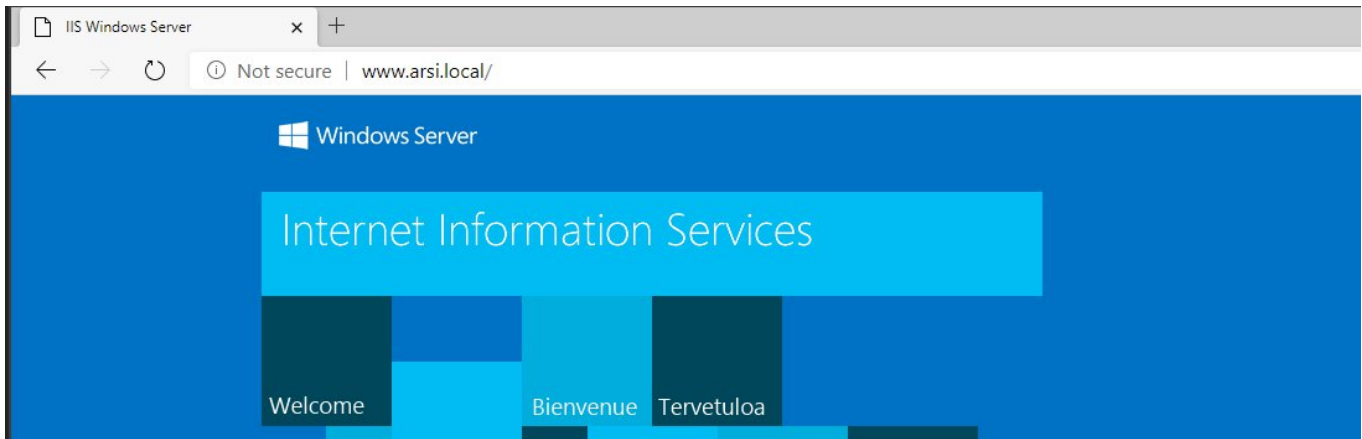
2.3 Enregistrement DNS et accès par URL

Pour accéder au site via une URL lisible plutôt que par l'adresse IP, nous avons :

1. **Crée un enregistrement DNS de type A : www pointant vers l'adresse IP du serveur**



2. **Testé l'URL** : `http://www.arsi.local` depuis le navigateur
3. **Vérification réussie du bon fonctionnement**



Cette étape démontre l'importance de la liaison DNS pour l'accessibilité des sites en production.

III. Répertoires virtuels

3.1 Concept et avantages

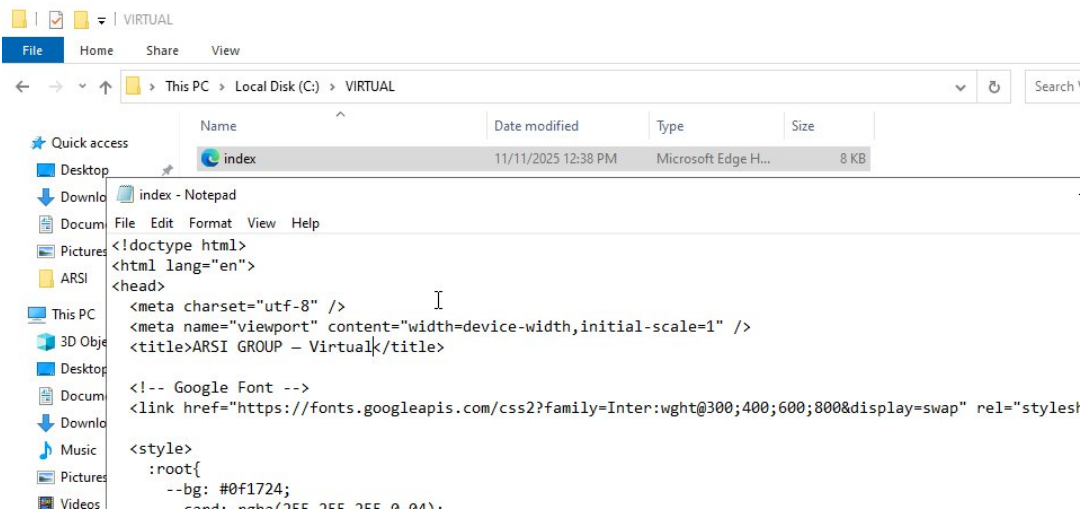
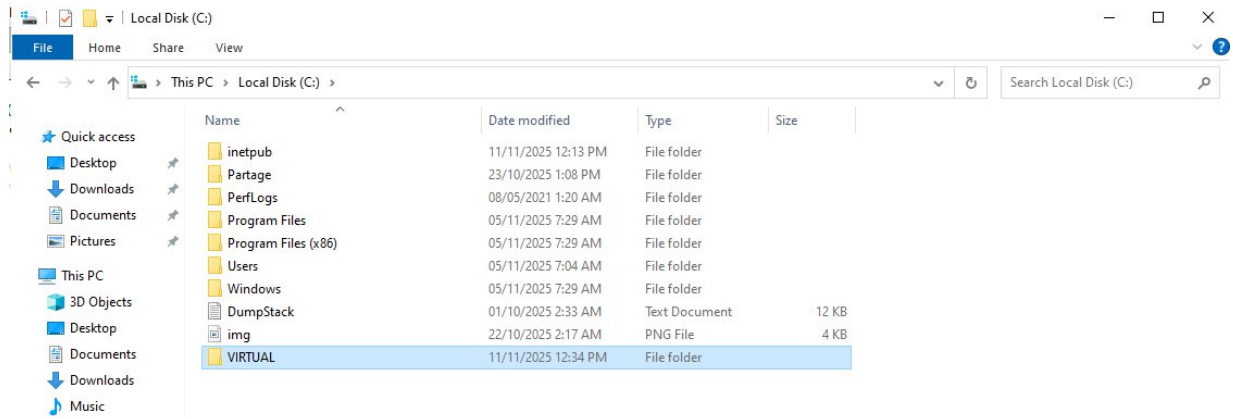
Les répertoires virtuels sont des alias permettant de :

- Accéder à des emplacements physiques éloignés sous une même URL logique
- Organiser le contenu sans restructurer l'arborescence du serveur
- Séparer les zones de contenus distincts au sein d'un même site

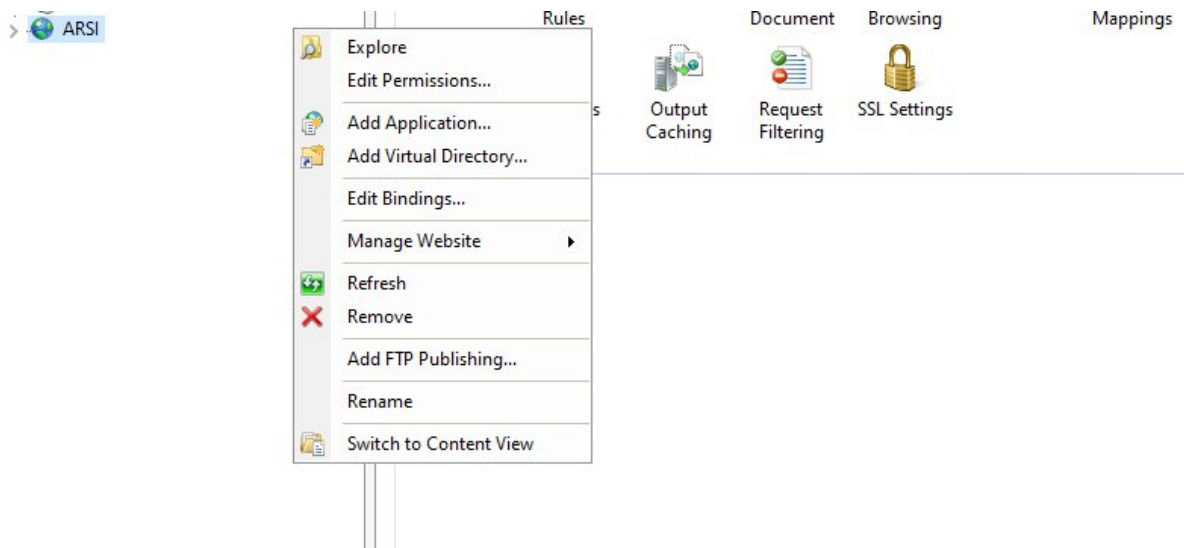
3.2 Implémentation d'un répertoire virtuel

Configuration :

1. Création du dossier physique C:\VIRTUAL\ contenant un index.html

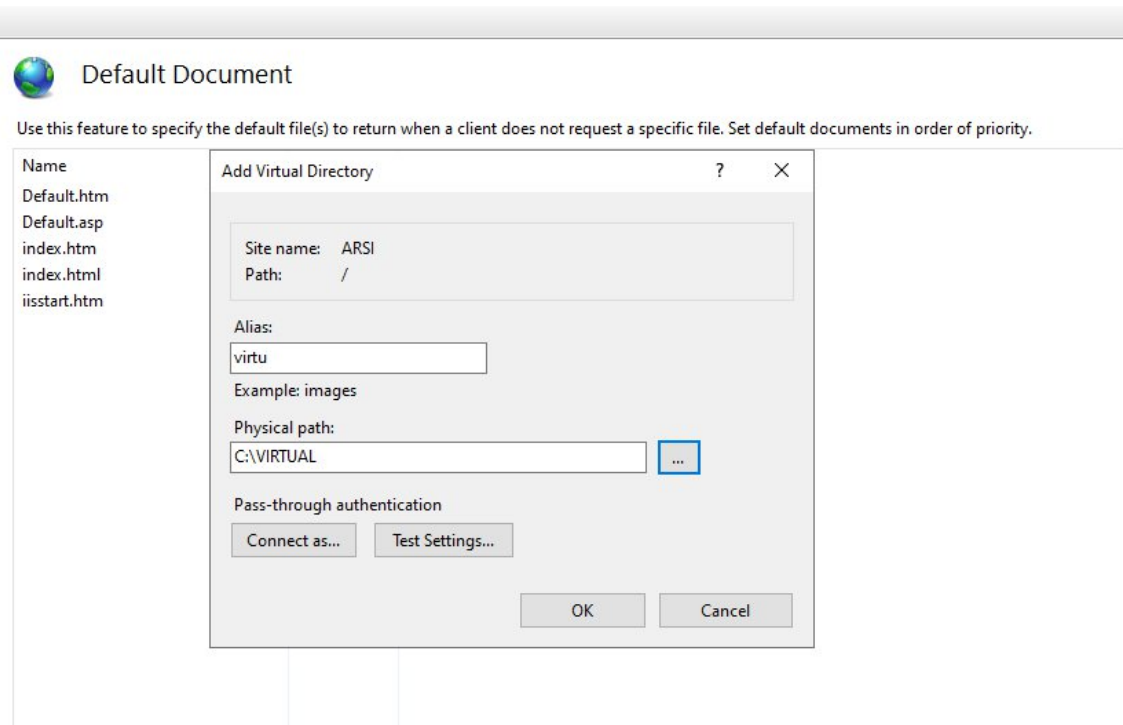


2. Dans le gestionnaire IIS → Site ARSI → clic droit → Add Virtual Directory

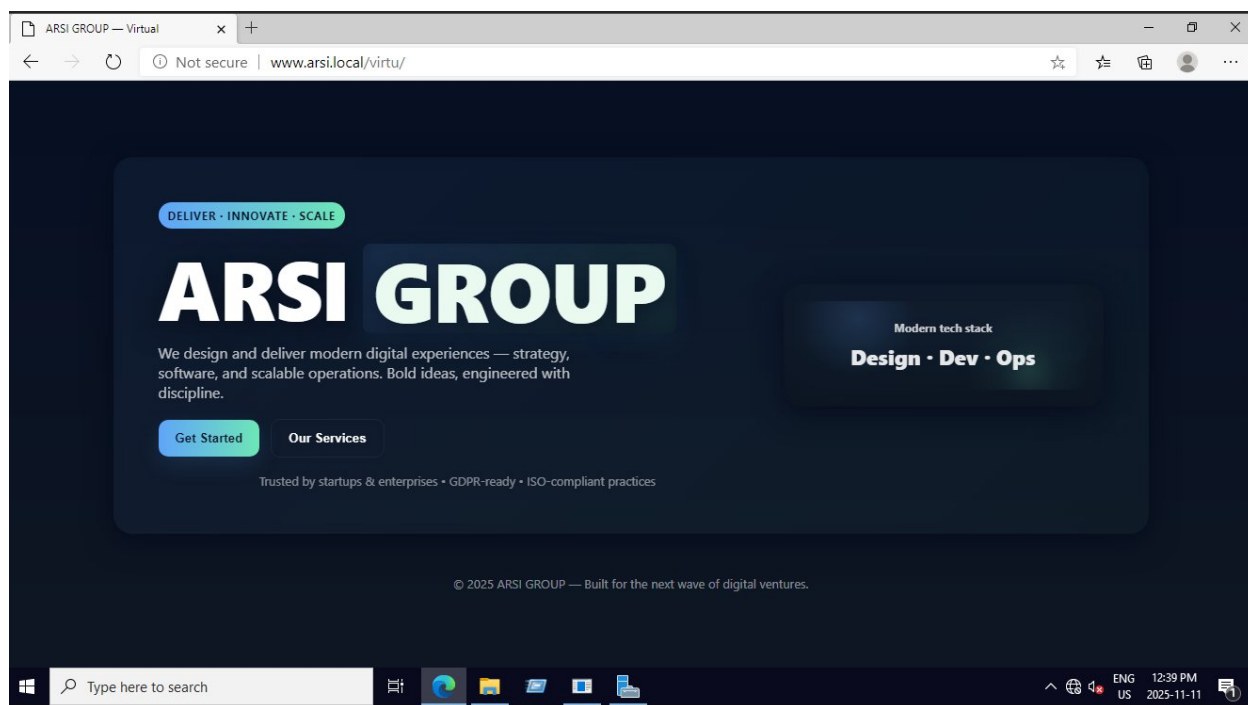


3. Paramétrage :

- **Alias** : virtu
- **Physical path** : C:\VIRTUAL\



Accès via <http://www.arsi.local/virtual> malgré l'emplacement physique différent.



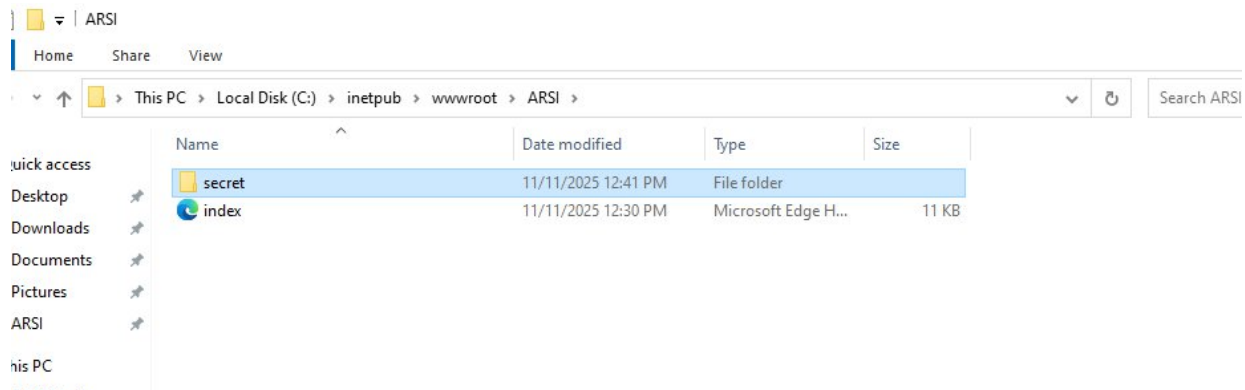
Bénéfice pratique : Cette technique est très utilisée en production pour maintenir une flexibilité dans l'organisation des fichiers sans impacter l'accès utilisateur.

IV. Protection et authentification des répertoires

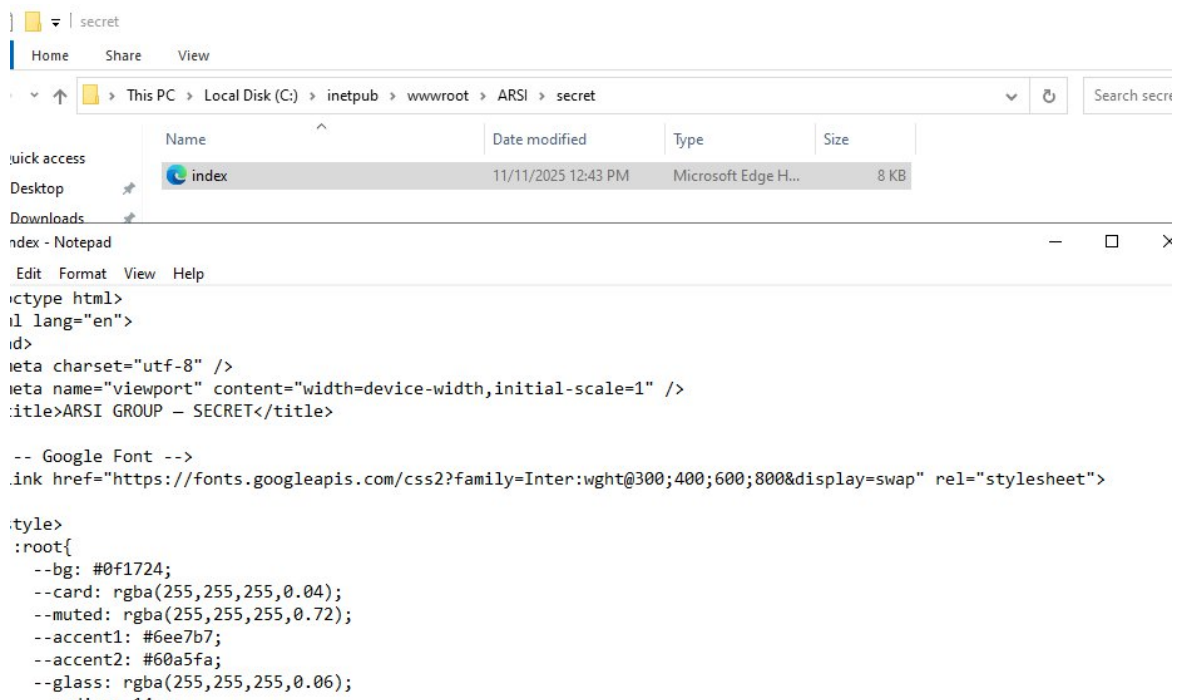
4.1 Configuration initiale

Par défaut, IIS utilise l'authentification anonyme, permettant l'accès sans identification. Pour les tests d'authentification, nous avons :

1. Créé un dossier secret sous C:\inetpub\wwwroot\ARSI\



2. Ajouté un fichier index.html pour le contenu à protéger



3. Désactivé l'accès anonyme pour ce répertoire dans le gestionnaire IIS

Accès à la configuration : Dans le gestionnaire IIS → Site/Répertoire → Double-cliquez sur Authentication

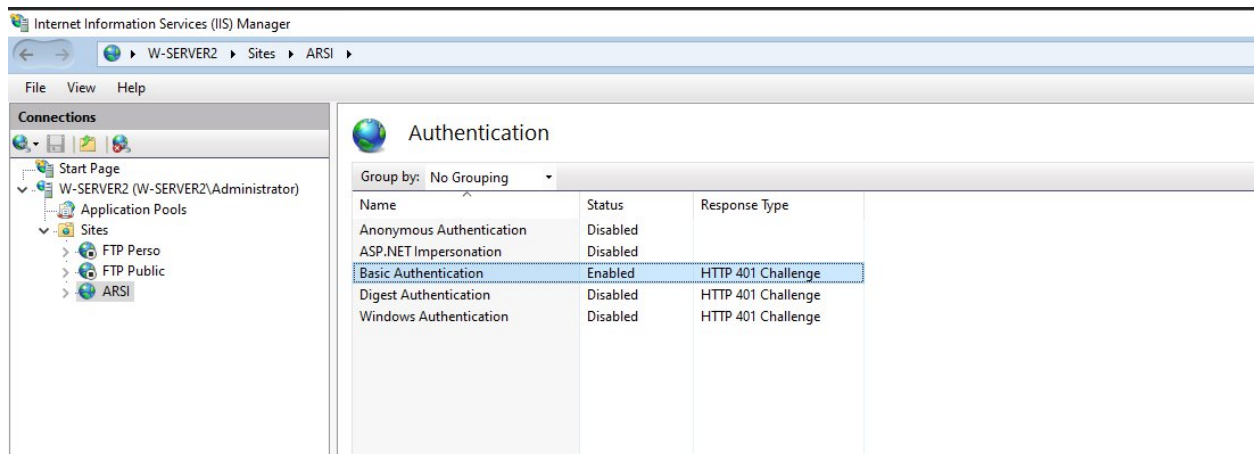
4.2 Authentification Basic (De base)

Configuration :

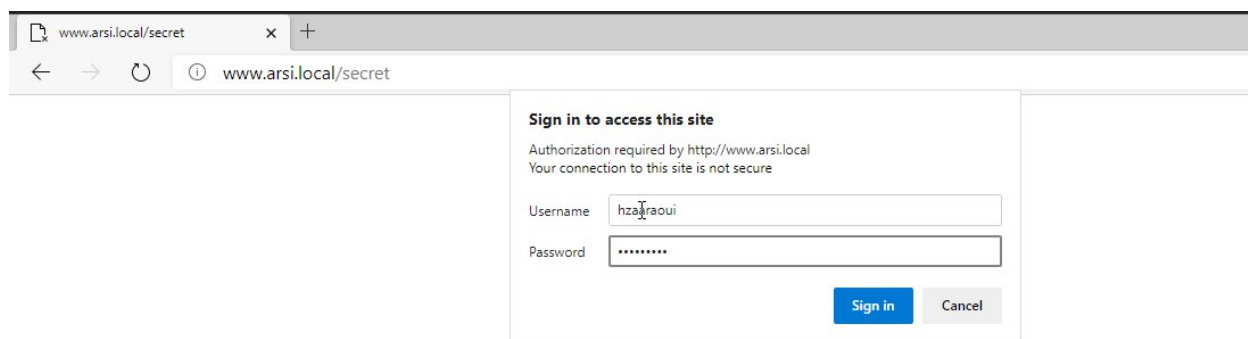
L'authentification Basic est une méthode standard qui transmet les noms d'utilisateur et les mots de passe sur le réseau sous forme non chiffrée.

Fonctionnement :

- Activation de **Basic Authentication** et désactivation de **Anonymous Authentication**



- À chaque accès à <http://www.arsi.local/secret>, une fenêtre de connexion demande les identifiants
- Après saisie correcte, l'accès est accordé



Analyse de sécurité (Wireshark) :

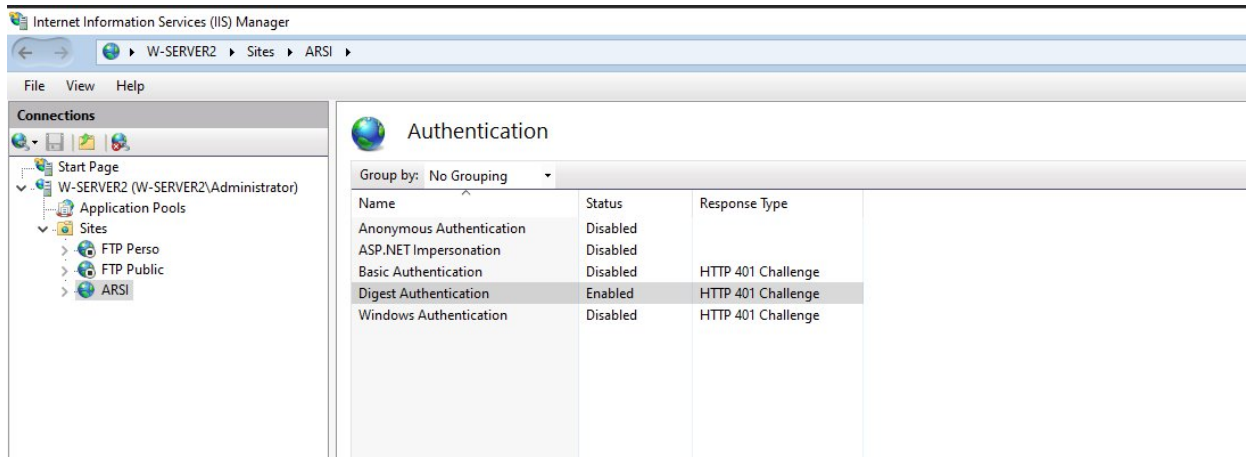
Les identifiants sont envoyés en Base64 qui est facilement décodable. Bien que le protocole utilise un encodage, le mot de passe **n'est pas chiffré** et peut être capturé facilement en clair.

Recommandation : L'authentification Basic ne doit être utilisée que sur des connexions chiffrées avec SSL.



4.3 Authentification Digest

Configuration : Activation de Digest Authentication dans le gestionnaire IIS et désactivation de Anonymous Authentication.



Mécanisme de sécurité :

Contrairement à Basic, Digest utilise une fonction de hash où le client envoie un hash du mot de passe au lieu du mot de passe lui-même, ce qui signifie que le mot de passe n'est jamais transmis sur le réseau.

Processus :

1. Le serveur envoie un défi (nonce) aléatoire
2. Le client hash le mot de passe avec ce défi
3. Seul le hash est transmis, jamais le mot de passe en clair

Analyse Wireshark :

Le trafic réseau ne révèle jamais le mot de passe original, offrant une protection contre les attaques de capture de trafic.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	192.168.1.2	192.168.1.1	TCP	54	80 → 53897 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2	3.606000000	192.168.1.1	192.168.1.2	HTTP	934	GET /secret/ HTTP/1.1
3	3.606271710	192.168.1.1	192.168.1.2	TCP	66	53900 → 80 [SYN, ECN, CWR] Seq=0 Win=64240 Len=0
4	3.606673086	192.168.1.1	192.168.1.2	TCP	66	80 → 53900 [SYN, ACK, ECN] Seq=0 Ack=1 Win=65535
5	3.606838199	192.168.1.1	192.168.1.2	TCP	54	53900 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2097920 Len=0
6	3.624880726	192.168.1.1	192.168.1.2	TCP	54	80 → 53879 [ACK] Seq=1 Ack=881 Win=8191 Len=0
7	3.659685933	192.168.1.2	192.168.1.1	TCP	1514	80 → 53879 [ACK] Seq=1 Ack=881 Win=8191 Len=1460
8	3.659742082	192.168.1.2	192.168.1.1	HTTP	246	HTTP/1.1 401 Unauthorized (text/html)
9	3.660165171	192.168.1.1	192.168.1.2	TCP	54	53879 → 80 [ACK] Seq=881 Ack=1653 Win=1026 Len=0
10	15.099311897	192.168.1.1	192.168.1.2	HTTP	934	GET /secret/ HTTP/1.1
11	15.091768351	192.168.1.2	192.168.1.1	TCP	1514	80 → 53879 [ACK] Seq=1653 Ack=1761 Win=8195 Len=0
12	15.091782515	192.168.1.2	192.168.1.1	HTTP	257	HTTP/1.1 401 Unauthorized (text/html)
13	15.091973333	192.168.1.1	192.168.1.2	TCP	54	53879 → 80 [ACK] Seq=1761 Ack=3316 Win=1026 Len=0
14	15.092457301	192.168.1.1	192.168.1.2	HTTP	934	GET /secret/ HTTP/1.1
15	15.099637119	192.168.1.2	192.168.1.1	TCP	66	49763 → 49668 [SYN, ECN, CWR] Seq=0 Win=64240 Len=0
16	15.099943612	192.168.1.1	192.168.1.2	TCP	66	49668 → 49763 [SYN, ACK, ECN] Seq=0 Ack=1 Win=65
17	15.100154508	192.168.1.2	192.168.1.1	TCP	54	49763 → 49668 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2097920 Len=0
18	15.100335757	192.168.1.2	192.168.1.1	DCERPC	268	Bind: call_id: 3, Fragment: Single, 3 context id

Frame 2: 934 bytes on wire (7472 bits), 934 bytes captured (7472 bits) on interface vmmnet12, id 0 Ethernet II, Src: VMware_55:34:fe (00:0c:29:55:34:fe), Dst: VMware_f8:e8:79 (00:0c:29:f8:e8:79) Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.2 Transmission Control Protocol, Src Port: 53879, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 880 Hypertext Transfer Protocol GET /secret/ HTTP/1.1\r\n Host: www.arsilocal\r\n Connection: keep-alive\r\n Cache-Control: max-age=0\r\n [truncated]Authorization: Digest username="hzaaraoui", realm="Digest", nonce="+Upgraded+v1ca8a4287603057..." Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36) Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9 Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n Accept-Language: en-US,en;q=0.9\r\n If-None-Match: "61ab8ca4b53dc1:0"\r\n If-Modified-Since: Tue, 11 Nov 2025 20:43:10 GMT\r\n\r\n [Full request URI: http://www.arsilocal/secret/] [HTTP request 1/3] [Response in frame 21]	<pre> 0090 65 3d 30 0d 0a 41 75 74 08 6f 72 69 7a 61 74 69 e=0 00a0 6f 6e 3a 20 44 69 67 65 73 74 20 75 73 65 72 6e on: 00b0 01 6d 65 3d 22 68 7a 61 61 72 61 6f 75 69 22 2c ame: 00c0 20 72 65 61 6c 6d 3d 22 44 69 67 65 73 74 22 2c re: 00d0 20 6e 6f 6e 63 65 3d 22 2b 55 70 67 72 61 64 65 no: 00e0 64 2b 76 31 63 61 38 61 34 32 38 37 36 39 33 39 d+v: 00f0 35 37 30 39 66 38 37 65 63 32 38 34 66 39 66 33 570: 0100 61 30 36 31 33 35 39 30 65 65 65 33 34 63 35 33 a06: 0110 64 63 30 31 37 33 37 39 33 35 32 36 34 62 30 38 dc0: 0120 62 33 64 64 35 31 30 33 38 63 33 61 33 39 37 35 b3d: 0130 62 65 39 30 33 30 65 63 62 39 38 36 38 63 37 65 be8: 0140 37 33 37 64 36 31 37 39 65 66 38 63 30 31 36 37 737: 0150 35 30 66 37 22 2c 20 75 72 69 3d 22 2f 73 65 63 59f: 0160 72 65 74 2f 22 2c 20 61 6c 67 6f 72 69 74 68 6d ret: 0170 3d 4d 44 35 2d 73 65 73 73 2c 20 72 65 73 70 6f =MD5 0180 0e 73 65 3d 22 33 62 36 34 32 64 39 66 64 35 32 nse: 0190 39 36 62 38 65 32 34 38 30 61 33 30 39 62 39 39 90b: 01a0 33 38 33 63 65 22 2c 20 71 6f 70 3d 61 75 74 68 383: 01b0 2c 20 6e 63 3d 30 30 30 30 30 30 30 32 2c 20 63 , n: 01c0 6e 6f 6e 63 65 3d 22 35 61 64 36 61 65 65 63 63 non: 01d0 38 31 64 35 39 31 36 22 0d 0a 55 70 67 72 61 64 81d: 01e0 65 2d 49 6e 73 65 63 75 72 65 2d 52 65 71 75 65 e-1 </pre>
--	---

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.2 Transmission Control Protocol, Src Port: 53879, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 880 Hypertext Transfer Protocol GET /secret/ HTTP/1.1\r\n Host: www.arsilocal\r\n Connection: keep-alive\r\n Cache-Control: max-age=0\r\n [truncated]Authorization: Digest username="hzaaraoui", realm="Digest", nonce="+Upgraded+v1ca8a4287603057..." username="hzaaraoui" realm="Digest" nonce="+Upgraded+v1ca8a428760305700f87ec284f9f3a0613590eee34c53dc01737935264b08b3dd51038c3a3975be8038e" uri="/secret/" algorithm=MD5-sess response="3b642d9fd5296b8e2480a309b99383ce" qop=auth no-xxxxxxxxx	
---	--

Avantages :

- Sécurité supérieure à Basic sans nécessiter HTTPS
- Fonctionne à travers les serveurs proxy et les pare-feu
- Idéal pour les environnements legacy

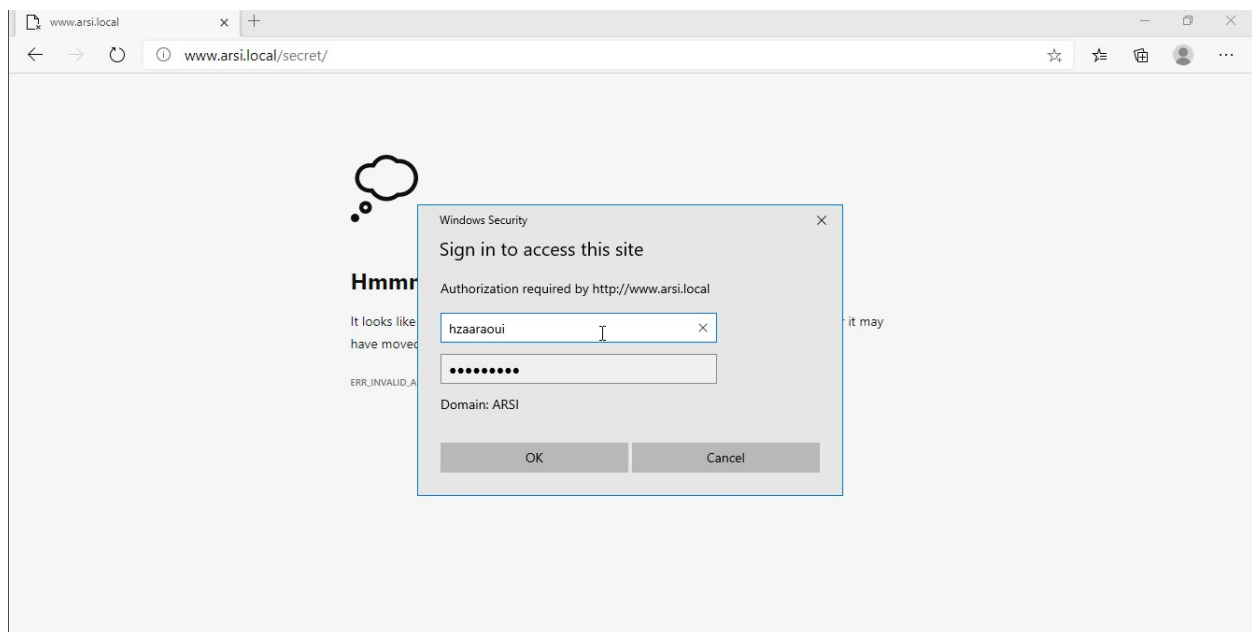
4.4 Authentification Windows

Configuration :

L'authentification Windows utilise les services de domaine Active Directory pour identifier les utilisateurs. Le navigateur envoie une version fortement chiffrée du mot de passe dans un échange cryptographique avec le serveur web.

Fonctionnement dans notre environnement :

- Activation de Windows Authentication
- L'utilisateur doit entrer ses identifiants de domaine (domain\username)



- Les protocoles Kerberos (par défaut) ou NTLM gèrent l'authentification

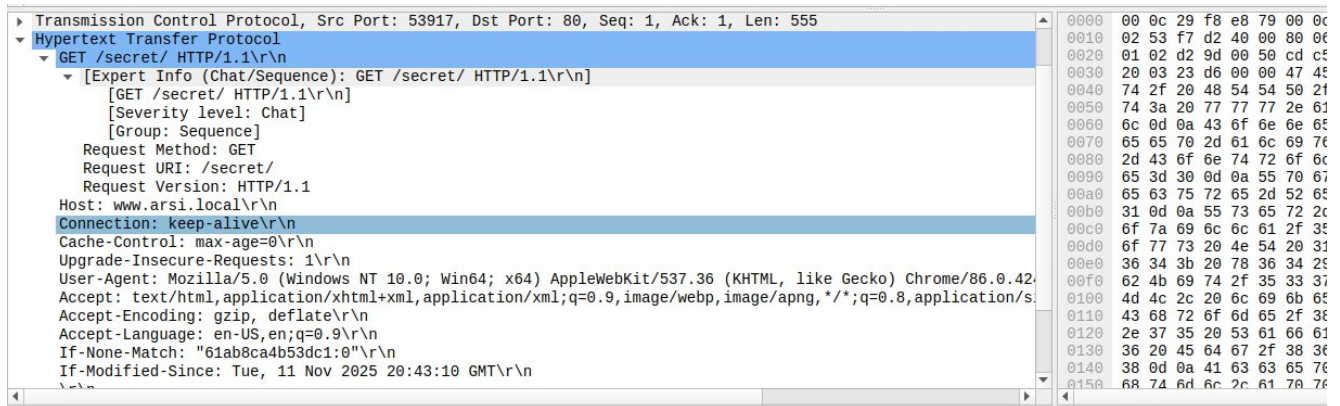
Avantages en environnement d'entreprise :

L'authentification Windows est préférable pour un environnement intranet où les ordinateurs clients et les serveurs web se trouvent dans le même domaine, puisque vous pouvez vous assurer que chaque navigateur client est à jour.

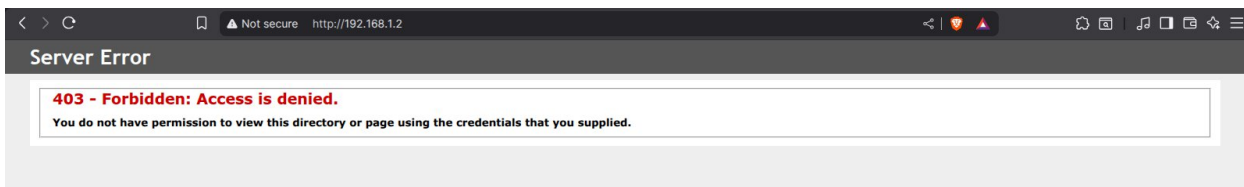
- Réutilisation des comptes de domaine existants
- Moins de maintenance d'identifiants séparés
- Authentification transparente pour l'utilisateur

Analyse Wireshark :

La connexion utilise les protocoles Kerberos ou NTLM, qui ne transmettent jamais le mot de passe en clair sur le réseau.



[test de banner une adresse ip: un erreur 403 reçu: configuration correcte]



VI. Sécurisation avec certificats SSL/TLS

6.1 Installation d'Active Directory Certificate Services (AD CS)

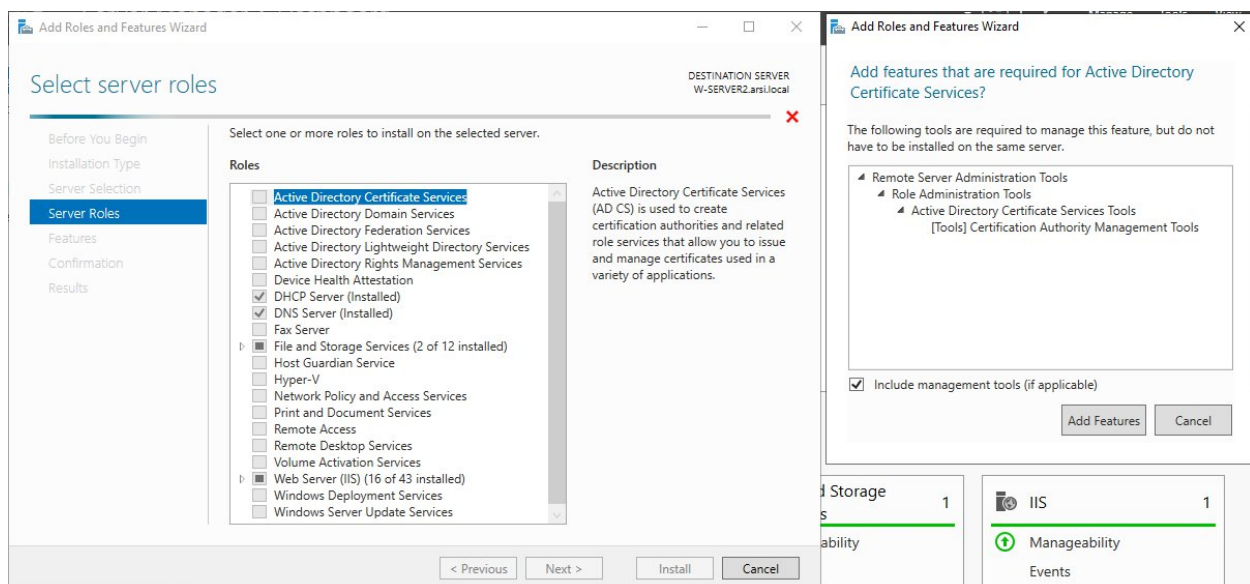
Active Directory Certificate Services (AD CS) est un rôle Windows Server pour émettre et gérer les certificats d'infrastructure de clé publique (PKI) utilisés dans les protocoles de communication sécurisée et d'authentification.

Installation via Server Manager :

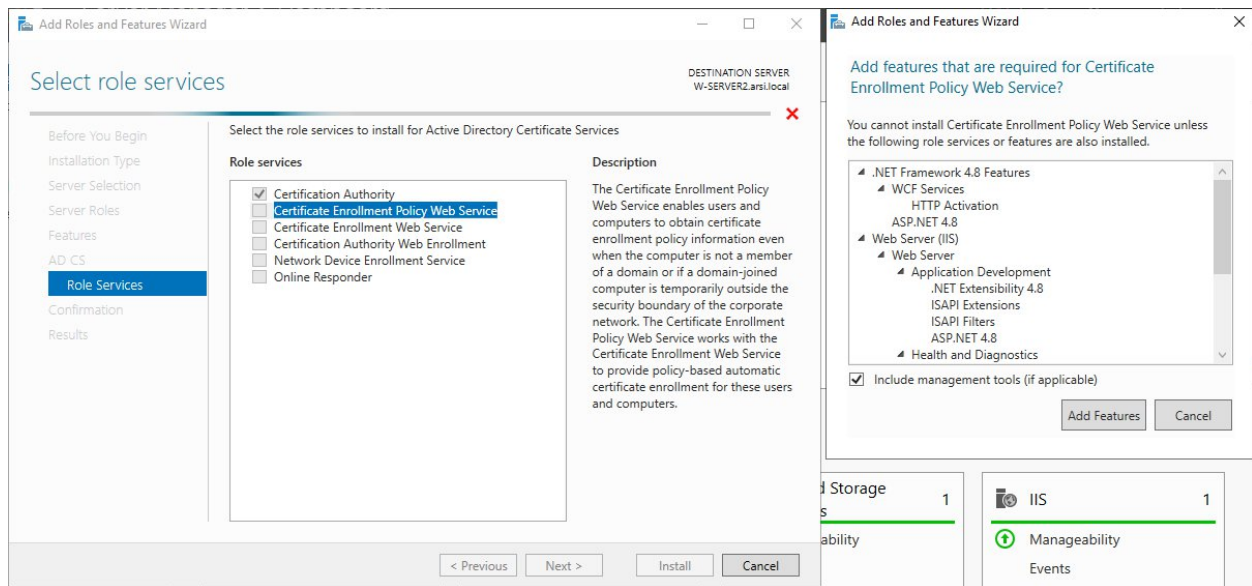
Pour installer AD CS, vous devez être membre des groupes Enterprise Admins et Domain Admins du domaine racine. Le serveur doit être joint au domaine où sont installés les services de répertoire Active Directory.

Procédure :

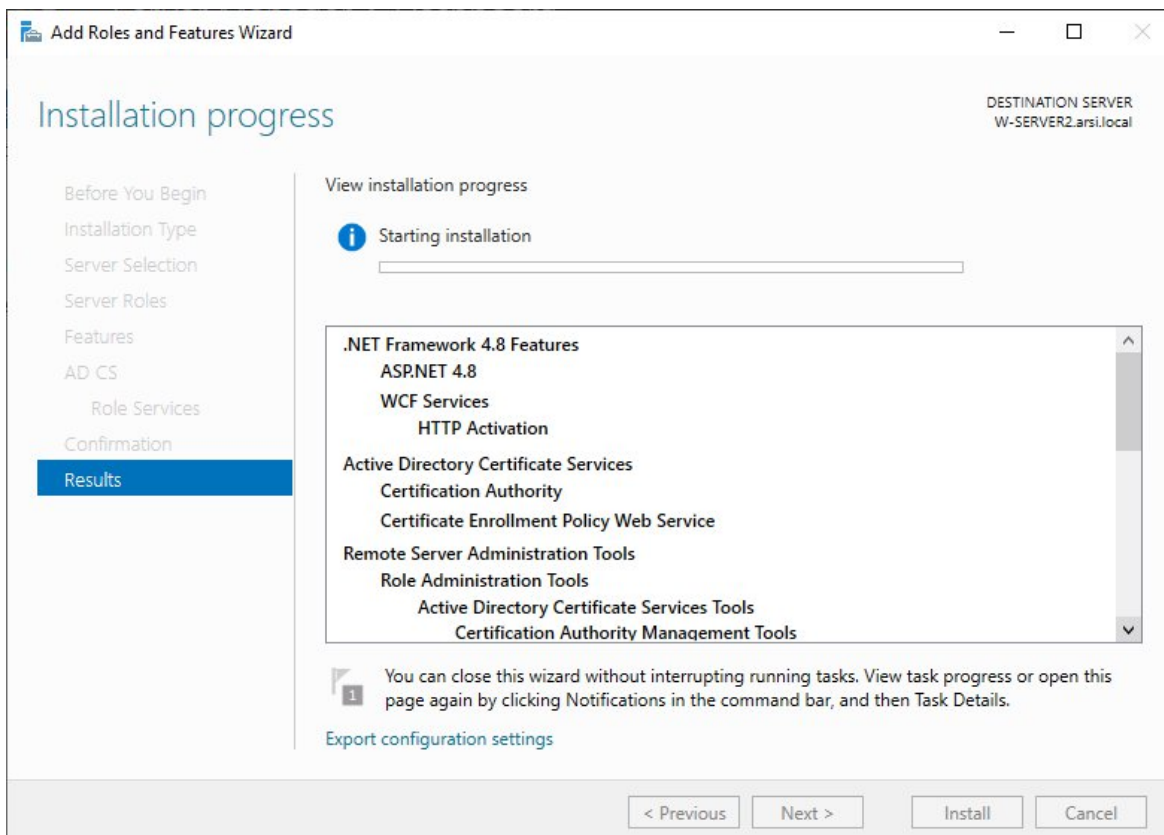
1. Ouvrez Server Manager → Manage → Add Roles and Features
2. Sélectionnez Active Directory Certificate Services



3. Cliquez sur **Add Features** pour les fonctionnalités dépendantes

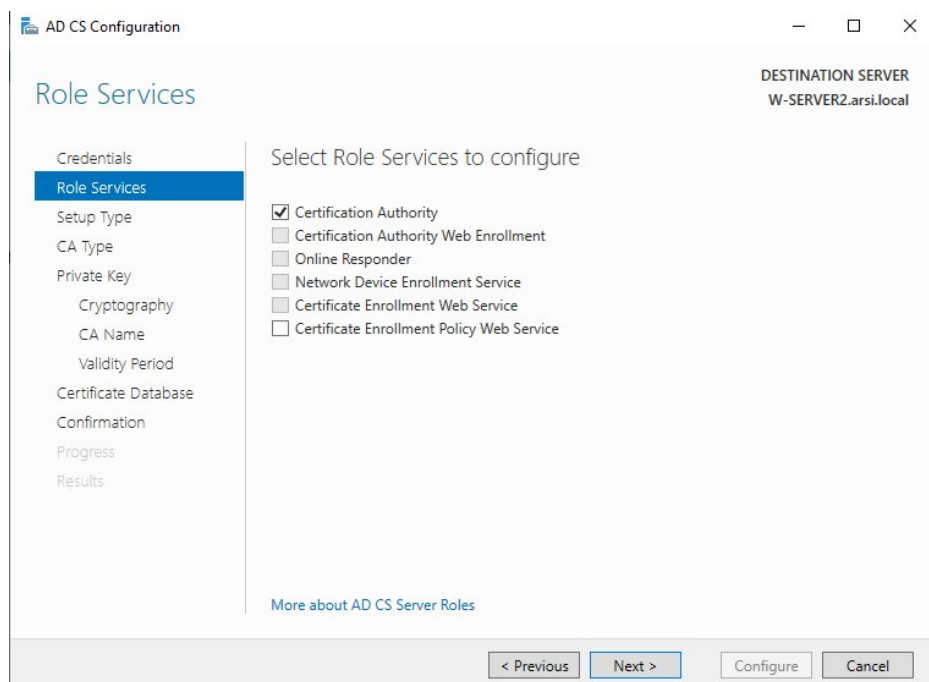
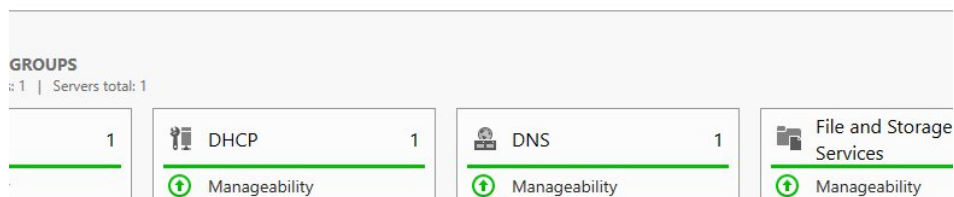
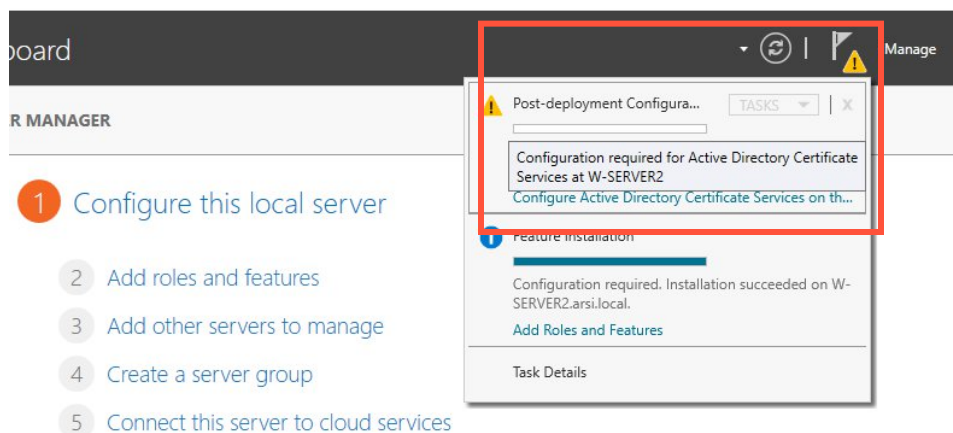


4. Après installation, configurez le rôle services



6.2 Configuration de l'Autorité de Certification

Dans la page Setup Type du configurateur AD CS, sélectionnez Enterprise CA pour créer une autorité de certification d'entreprise, ce qui vous permet d'utiliser Active Directory pour gérer les certificats.

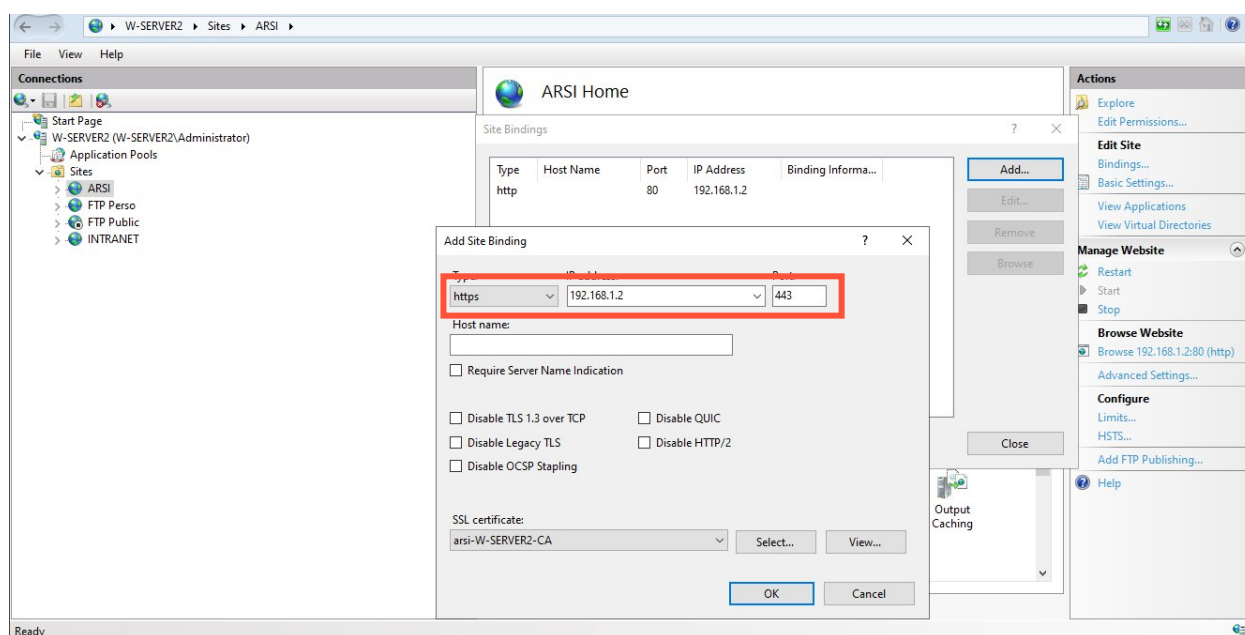


6.3 Liaison du certificat au site ARSI

Après la création de l'AC, nous avons configuré le site ARSI pour utiliser HTTPS :

Configuration du binding :

1. Dans le gestionnaire IIS → Site ARSI → Edit Bindings
2. Cliquez sur Add pour ajouter un binding HTTPS

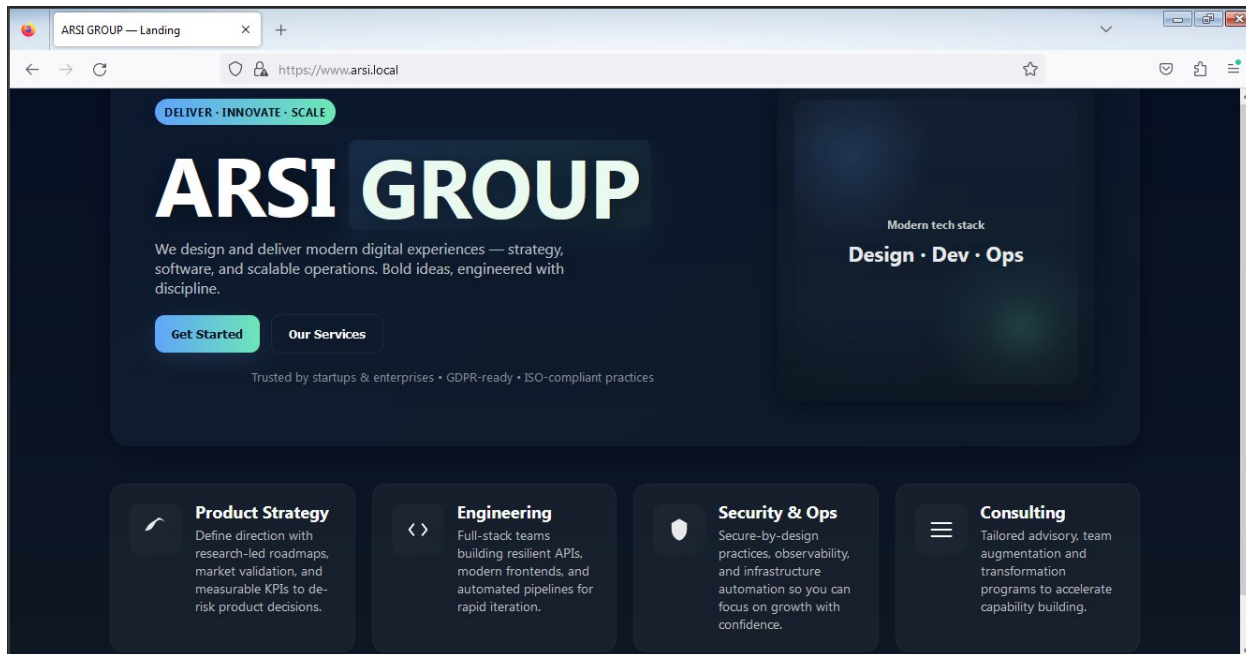


3. Paramétrage :
 - Type : HTTPS
 - Port : 443
 - Certificat SSL : Sélectionnez le certificat généré par notre AC
4. Validez la configuration

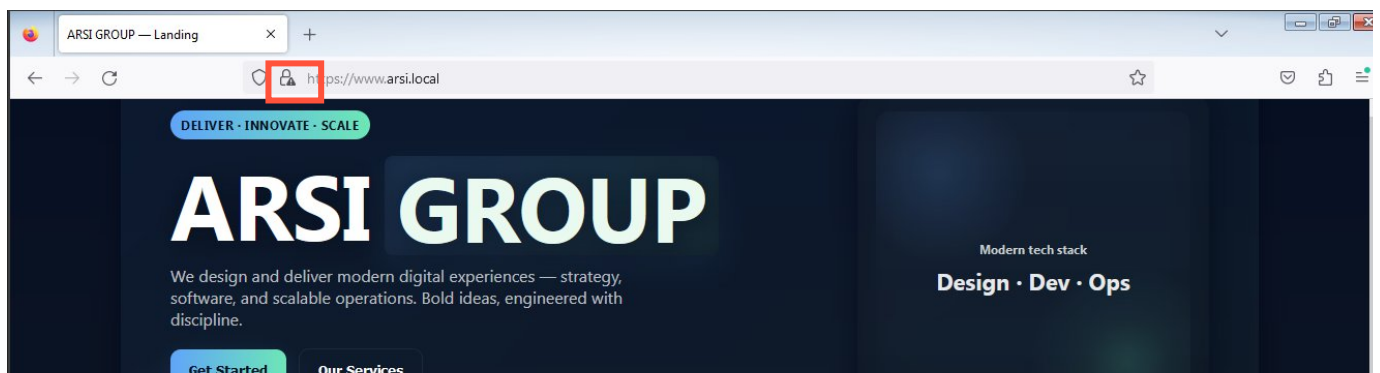
6.4 Test et vérification

Accès au site sécurisé :

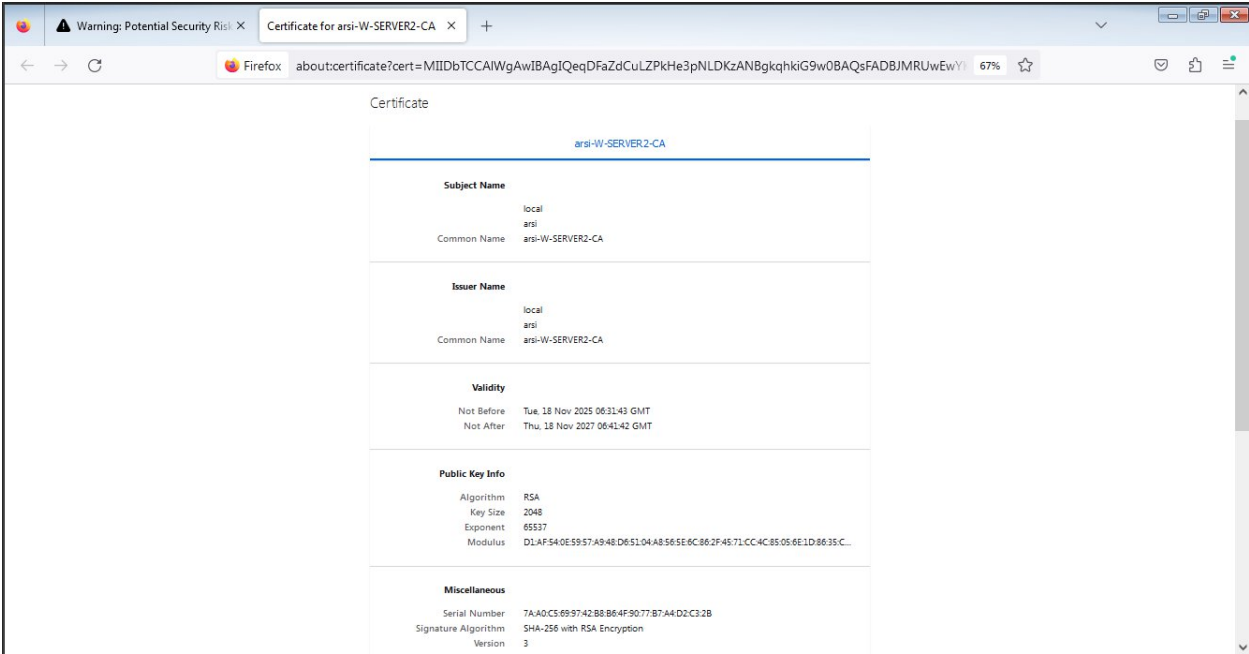
- URL : `https://www.arsi.local`
- Résultat : Site accessible en HTTPS



Important : Comme le certificat est auto-signé (issu par notre AC interne), le navigateur affiche une alerte de sécurité. En production avec une autorité de certification reconnue globalement, cette alerte n'apparaîtrait pas.



Inspection du certificat dans Firefox : En cliquant sur le cadenas, nous pouvons inspecter les détails du certificat:



I. Configuration du serveur FTP via IIS

1.1 Installation du rôle FTP Server

Le service FTP dans Windows Server est intégré à la suite IIS (Internet Information Services). L'installation se déroule via le gestionnaire de serveur.

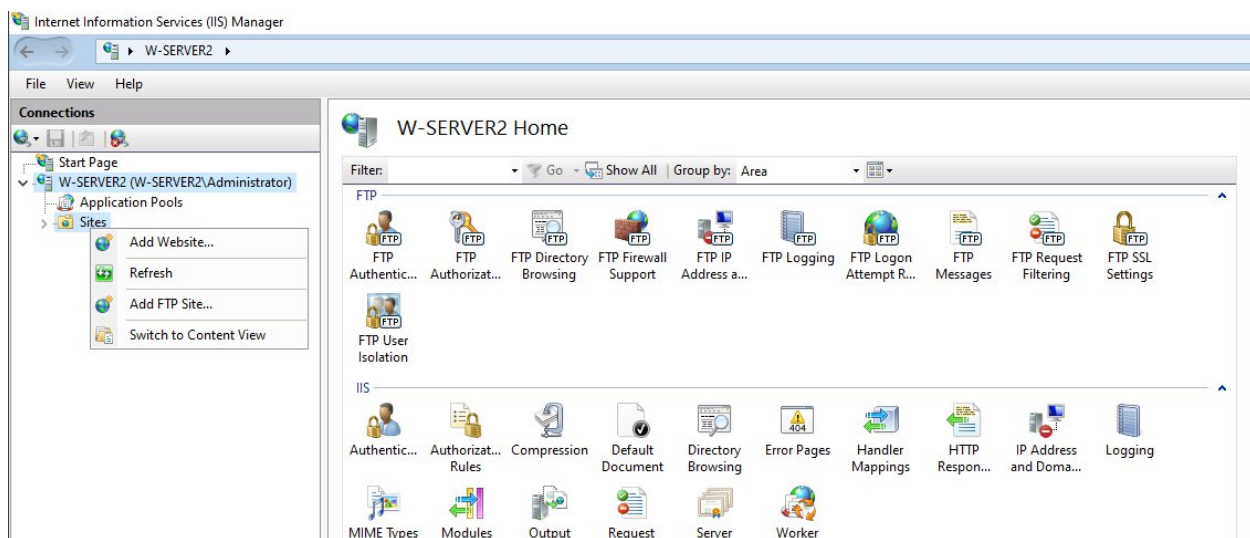
Une fois terminé, le gestionnaire IIS permet de créer et gérer les sites FTP.

1.2 Accès anonyme au serveur FTP

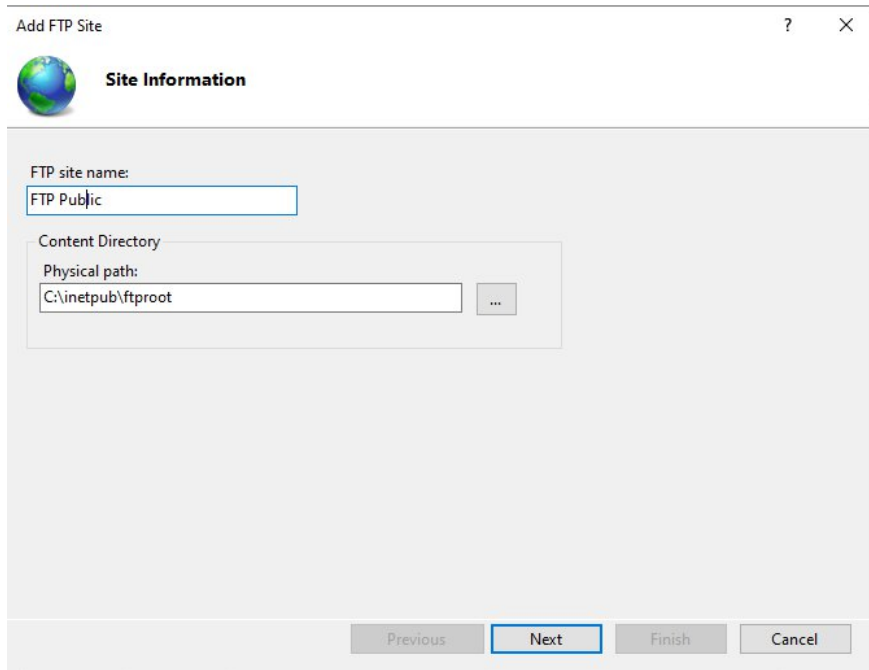
L'accès anonyme est un mode permettant aux utilisateurs de se connecter sans fournir de nom d'utilisateur ou de mot de passe. C'est utile pour le partage public de fichiers en lecture seule.

Configuration de l'accès anonyme :

1. Ouvrez le gestionnaire IIS (Tools → Internet Information Services (IIS) Manager)
2. Dans la section Sites, cliquez droit et sélectionnez Add FTP Site



3. Entrez un nom pour le site FTP (par exemple "FTP Public")



The 'Add FTP Site' dialog box, 'Site Information' tab, shows the configuration for a new FTP site. The 'FTP site name' is 'FTP Public'. The 'Content Directory' section shows the 'Physical path' as 'C:\inetpub\ftproot'. Navigation buttons at the bottom include 'Previous', 'Next' (highlighted), 'Finish', and 'Cancel'.

Add FTP Site

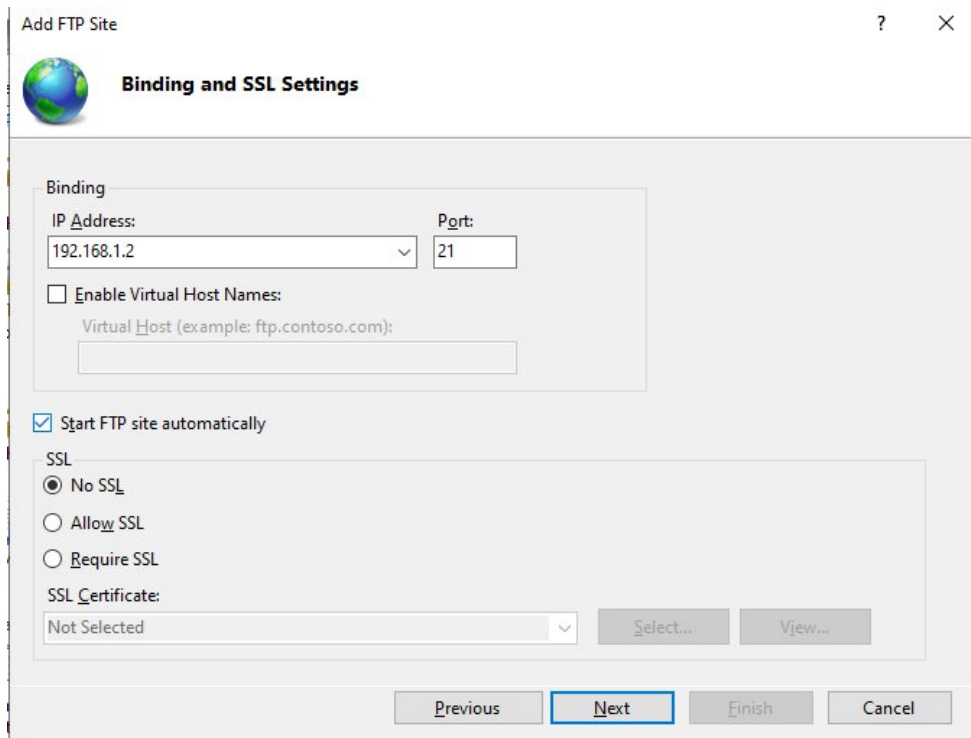
Site Information

FTP site name:
FTP Public

Content Directory
Physical path:
C:\inetpub\ftproot

Previous Next Finish Cancel

4. Spécifiez le chemin physique du répertoire à partager
5. Configurez la liaison :
 - IP Address : Sélectionnez l'adresse IP du serveur
 - Port : 21 (port FTP par défaut)
 - Cochez Start FTP site automatically pour démarrer automatiquement



The 'Add FTP Site' dialog box, 'Binding and SSL Settings' tab, shows the binding and SSL configuration. Under 'Binding', the 'IP Address' is '192.168.1.2' and the 'Port' is '21'. The 'Enable Virtual Host Names' checkbox is unchecked. The 'Start FTP site automatically' checkbox is checked. Under 'SSL', the 'No SSL' radio button is selected. The 'SSL Certificate' is 'Not Selected'. Navigation buttons at the bottom include 'Previous', 'Next' (highlighted), 'Finish', and 'Cancel'.

Add FTP Site

Binding and SSL Settings

Binding

IP Address: 192.168.1.2 Port: 21

☐ Enable Virtual Host Names:
Virtual Host (example: ftp.contoso.com):

☒ Start FTP site automatically

SSL

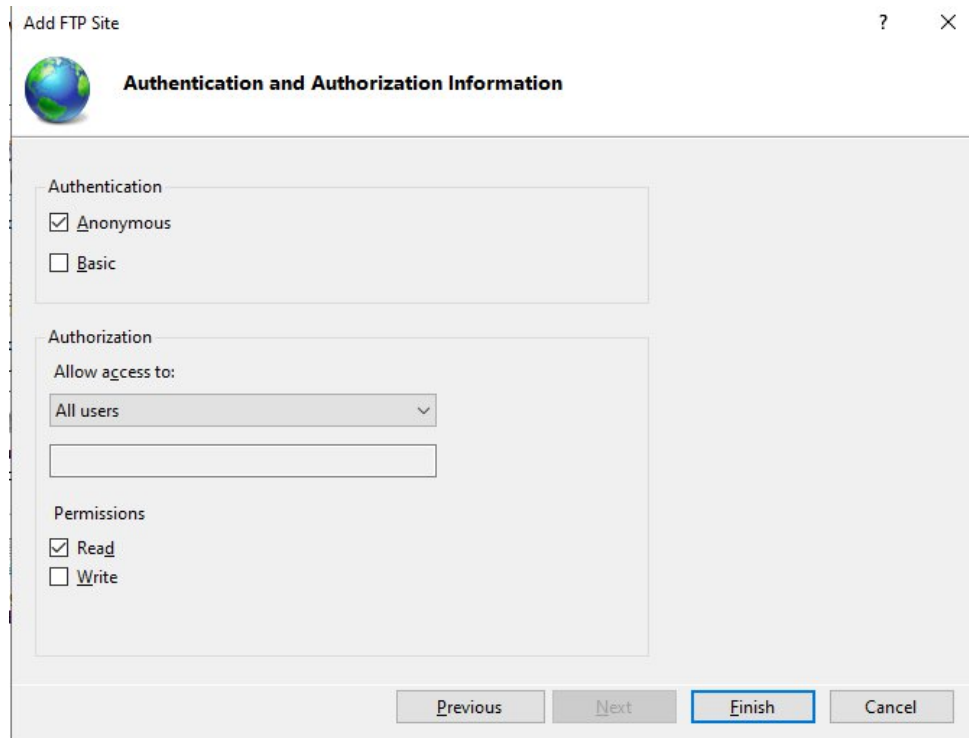
☒ No SSL
☐ Allow SSL
☐ Require SSL

SSL Certificate: Not Selected

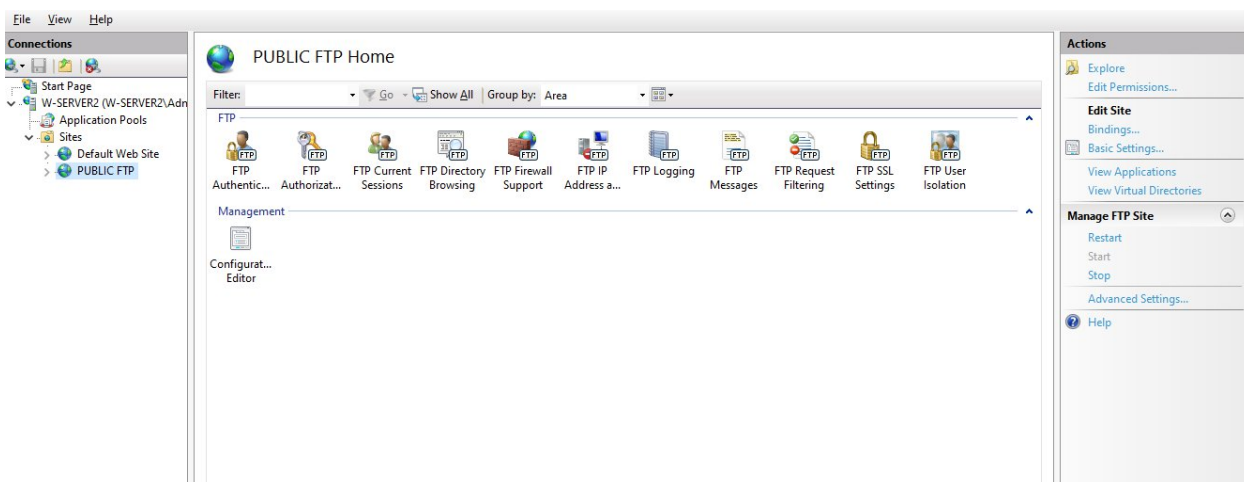
Previous Next Finish Cancel

6. À l'étape Authentication and Authorization:

- Activez Anonymous Authentication
- Désactivez Basic Authentication
- Sélectionnez les permissions : Read pour lecture seule



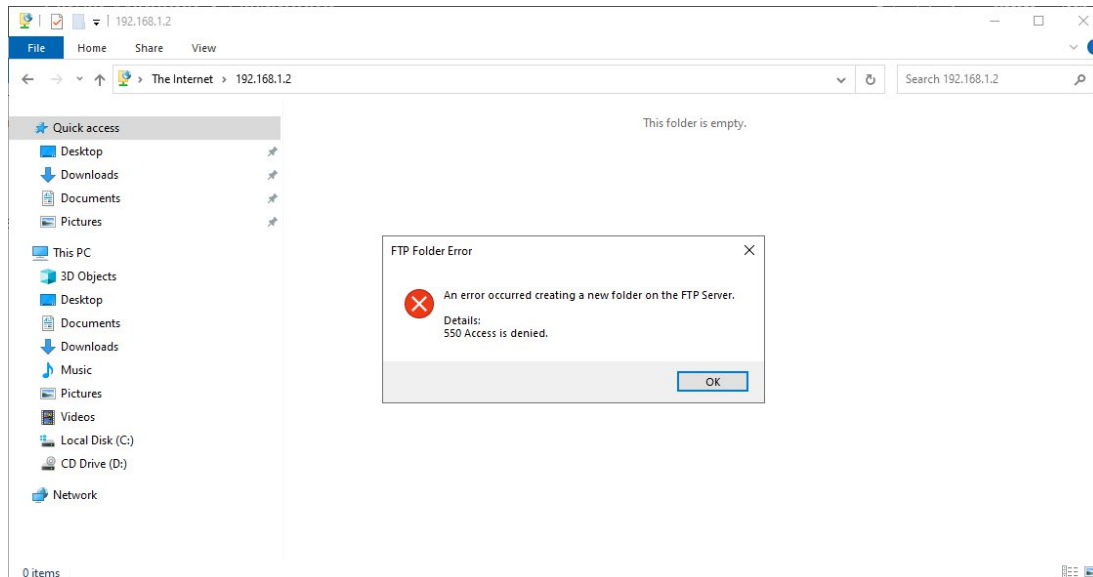
7. Terminez la configuration avec Finish



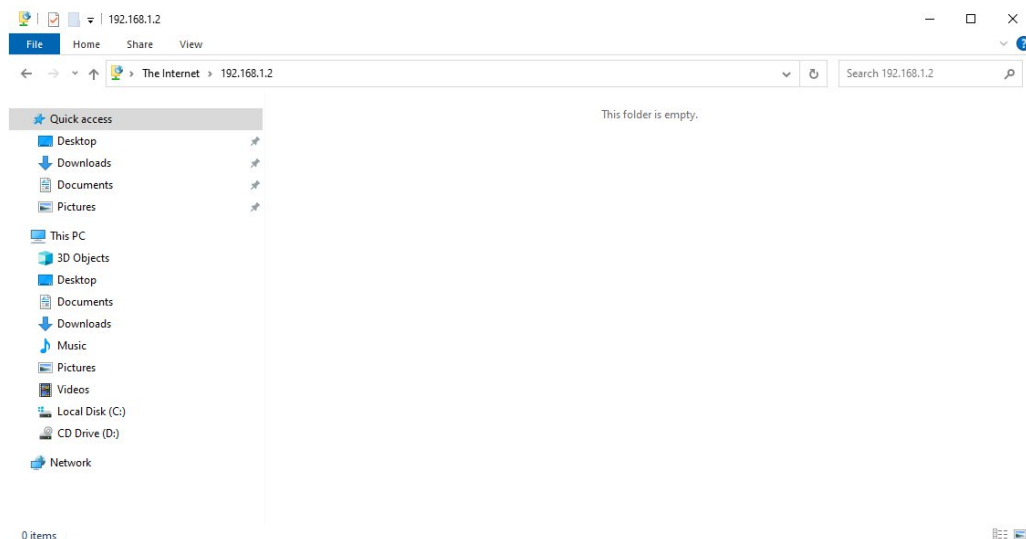
Comportement et limitations :

- Le site FTP est maintenant accessible sans authentification
- Les utilisateurs anonymes peuvent lister et télécharger les fichiers

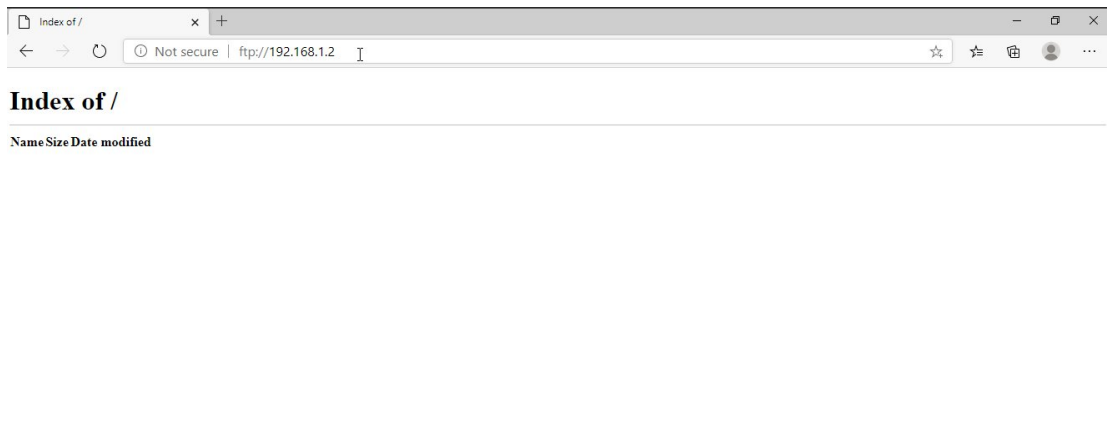
- La création de dossiers et l'upload sont bloqués par défaut (permissions de lecture seule)



- Accessible depuis des clients FTP ou directement dans l'explorateur Windows



- En tapant ftp://192.168.1.2 dans l'explorateur, les fichiers s'affichent sans demande d'identifiants



Cas d'usage :

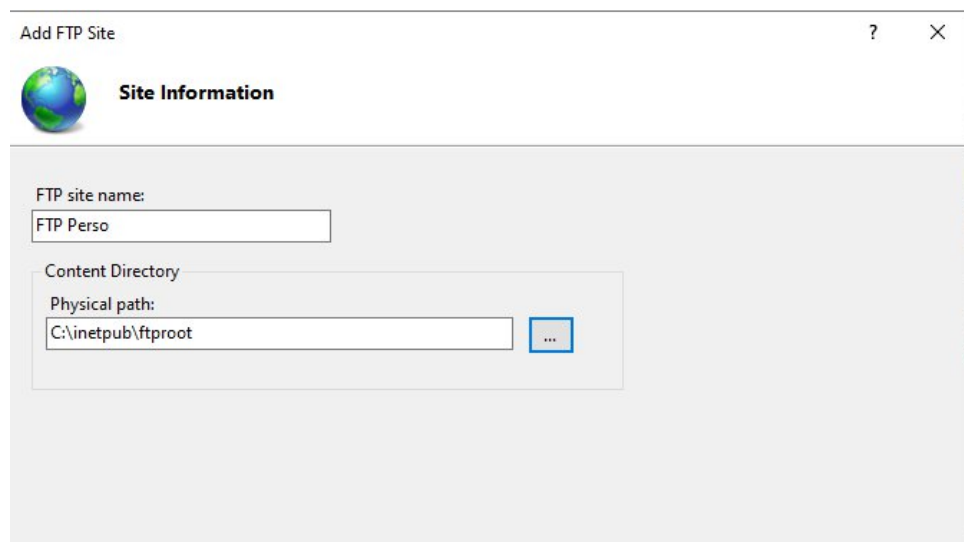
Distribution de fichiers publics, téléchargements libres d'accès

1.3 Accès authentifié au serveur FTP

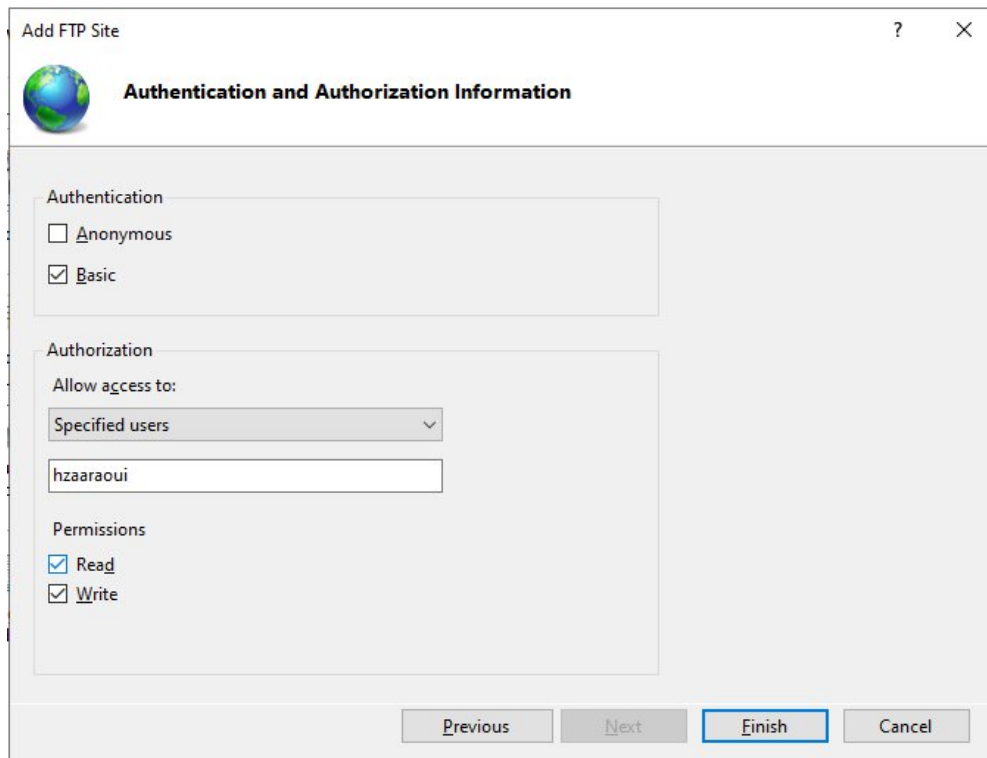
L'authentification basique requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder au site FTP. Ce mode est sécurisé uniquement sur des connexions chiffrées (FTPS).

Configuration du site FTP authentifié :

1. Dans le gestionnaire IIS, cliquez droit sur Sites → Add FTP Site
2. Entrez un nom (ex: "FTP Perso")
3. Spécifiez le chemin physique du répertoire



4. Configurez la liaison sur le port 21 (ou un autre port disponible)
5. À l'étape Authentication and Authorization :
 - Désactivez Anonymous Authentication
 - Activez Basic Authentication
 - Sélectionnez les utilisateurs autorisés ou All Users
 - Accordez les permissions Read et Write pour permettre les uploads



The screenshot shows the 'Add FTP Site' dialog box with the 'Authentication and Authorization Information' tab selected. The dialog has a title bar with a question mark and a close button. Below the title bar is a globe icon and the tab name. The main content area is divided into three sections: 'Authentication', 'Authorization', and 'Permissions'. In the 'Authentication' section, the 'Anonymous' checkbox is unchecked and the 'Basic' checkbox is checked. In the 'Authorization' section, the 'Allow access to:' dropdown is set to 'Specified users', and the text box below it contains 'hzaaraoui'. In the 'Permissions' section, both the 'Read' and 'Write' checkboxes are checked. At the bottom of the dialog are four buttons: 'Previous', 'Next', 'Finish' (which is highlighted with a blue border), and 'Cancel'.

Add FTP Site

 **Authentication and Authorization Information**

Authentication

☐ Anonymous

☒ Basic

Authorization

Allow access to:

Specified users

hzaaraoui

Permissions

☒ Read

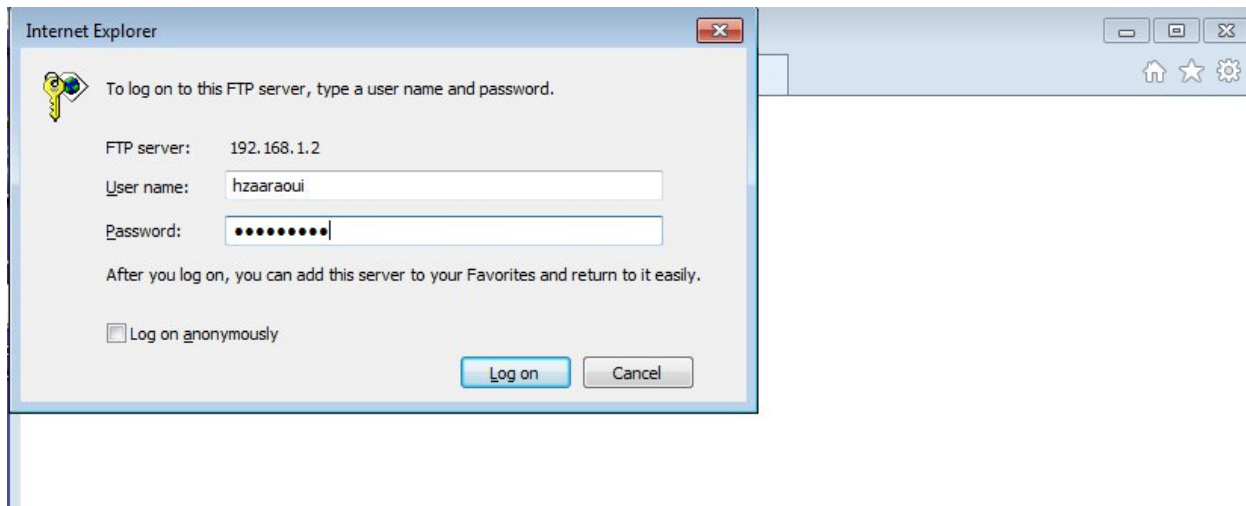
☒ Write

Previous Next Finish Cancel

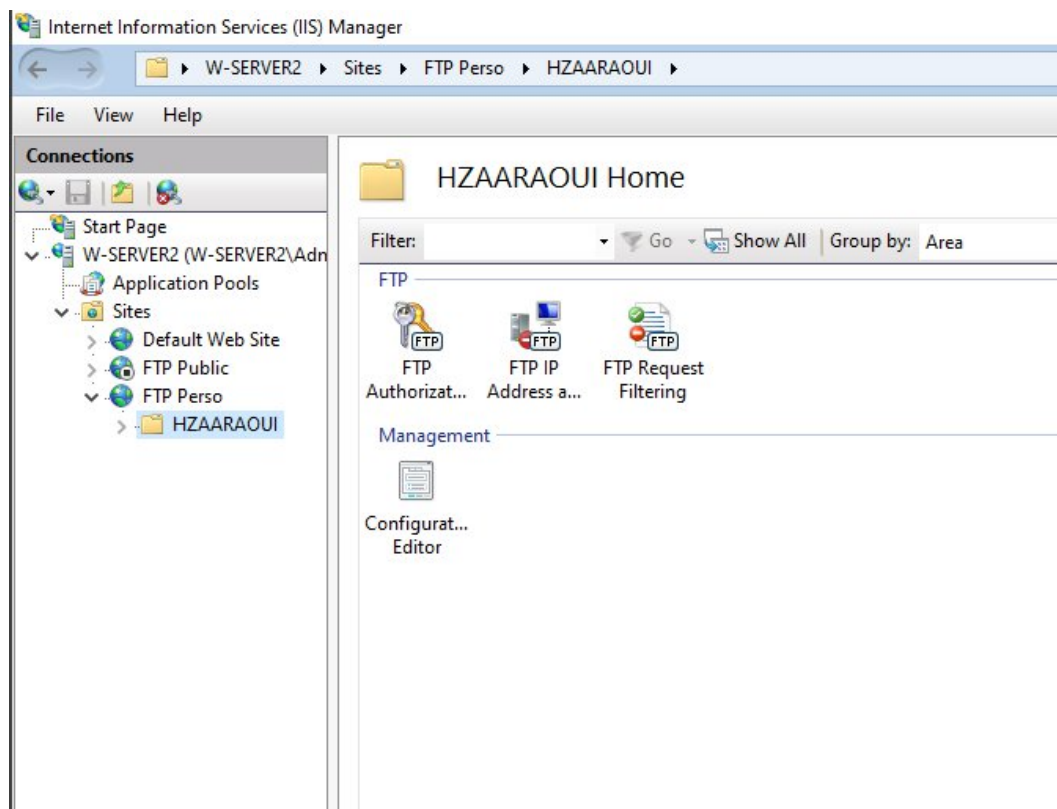
6. Finalisez avec Finish

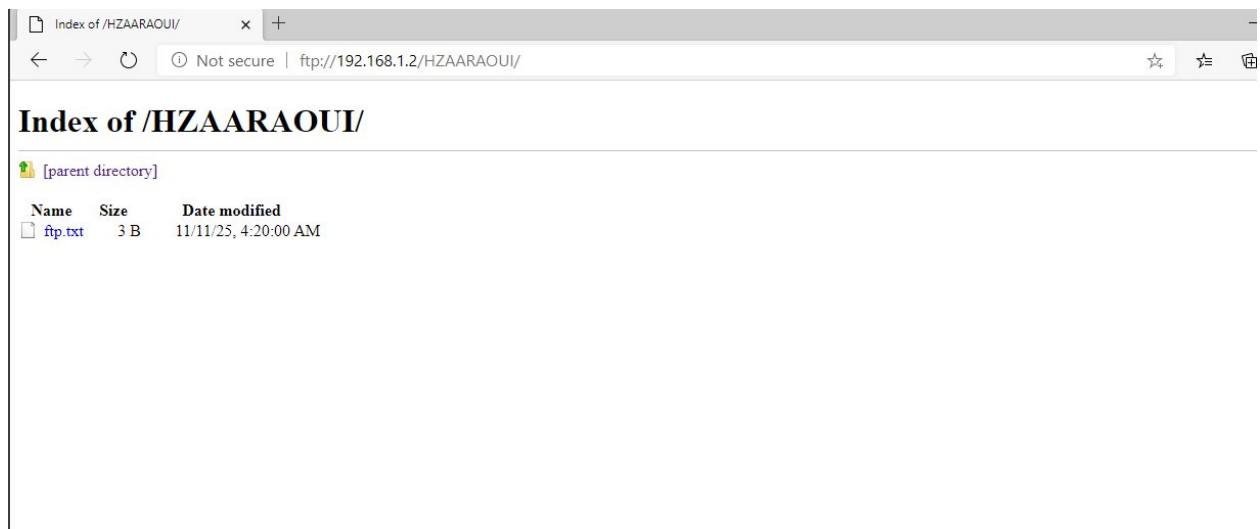
Comportement :

- Une fenêtre d'authentification demande les identifiants lors de la connexion



- Une fois identifié, l'utilisateur peut :
 - Lister les fichiers et dossiers
 - Télécharger les fichiers
 - Créer des dossiers (nouvelle permission)
 - Uploader des fichiers vers le serveur





- Chaque connexion est enregistrée dans les logs FTP

Sécurité : L'authentification Basic transmet les identifiants en Base64, facilement décodable. Cette méthode doit être utilisée avec FTPS (FTP over TLS) pour le chiffrement.

II. Serveur FTP libre : FileZilla Server

FileZilla Server est une solution FTP open-source offrant une alternative au service IIS intégré. Elle permet une gestion plus flexible des utilisateurs et des permissions.

2.1 Installation de FileZilla Server

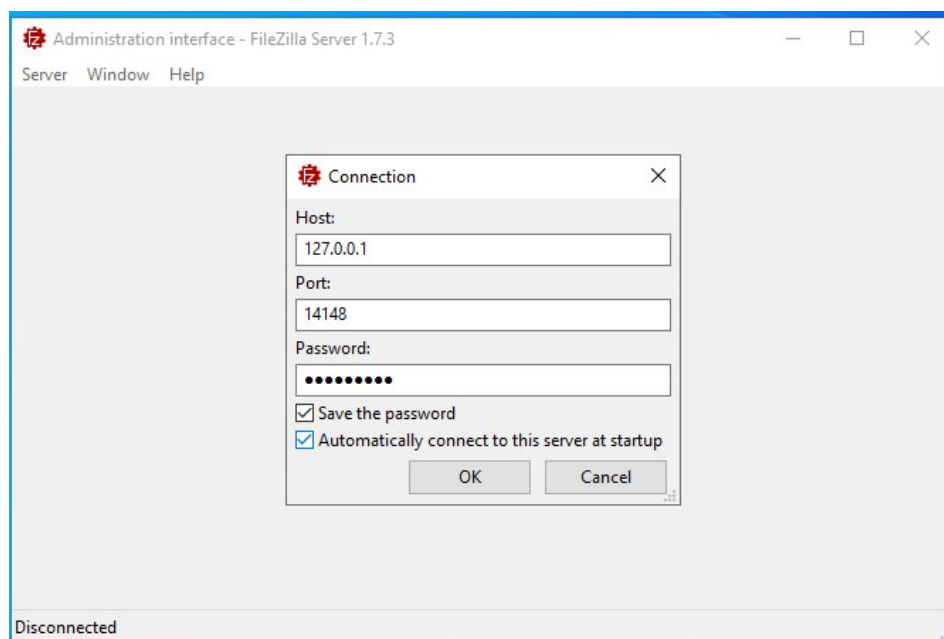
Téléchargement et installation :

1. Visitez <https://filezilla-project.org/download.php?platform=win64>
2. Téléchargez FileZilla Server (version Windows)
3. Double-cliquez sur le fichier téléchargé FileZilla_Server.exe pour lancer l'installation
4. Acceptez les conditions d'utilisation
5. Choisissez le répertoire d'installation
6. À l'étape cruciale, définissez un mot de passe pour l'interface d'administration : ce mot de passe est utilisé localement pour gérer le serveur
7. Sélectionnez Install as a server, started with Windows pour que FileZilla démarre automatiquement
8. Confirmez l'installation avec Install

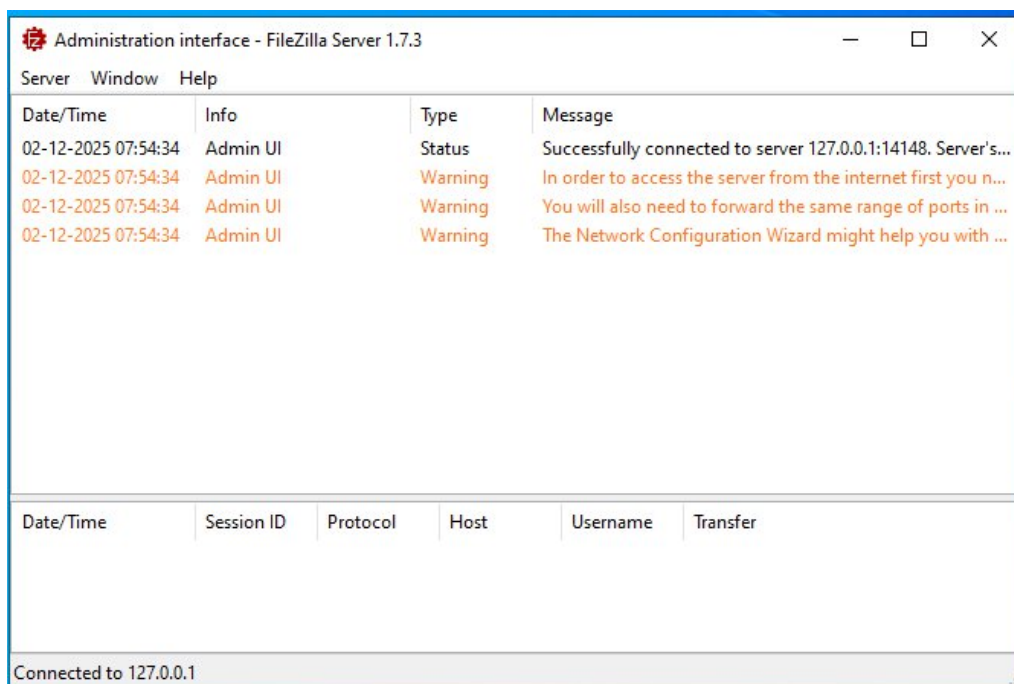
Configuration après installation :

Une fois l'installation terminée, l'interface d'administration s'ouvre. Vous devez vous connecter au serveur :

1. Cliquez sur Connect to server
2. Entrez le mot de passe d'administration défini pendant l'installation
3. Le port par défaut est 14148 (port local interne)
4. Vérifiez l'option Automatically connect to this server at startup pour faciliter les connexions futures



Une fois connecté, vous verrez la console d'administration de FileZilla Server.



2.2 Configuration des utilisateurs et permissions

Les utilisateurs FileZilla Server sont distincts des comptes Windows. Chaque utilisateur a ses propres répertoires d'accès et permissions.

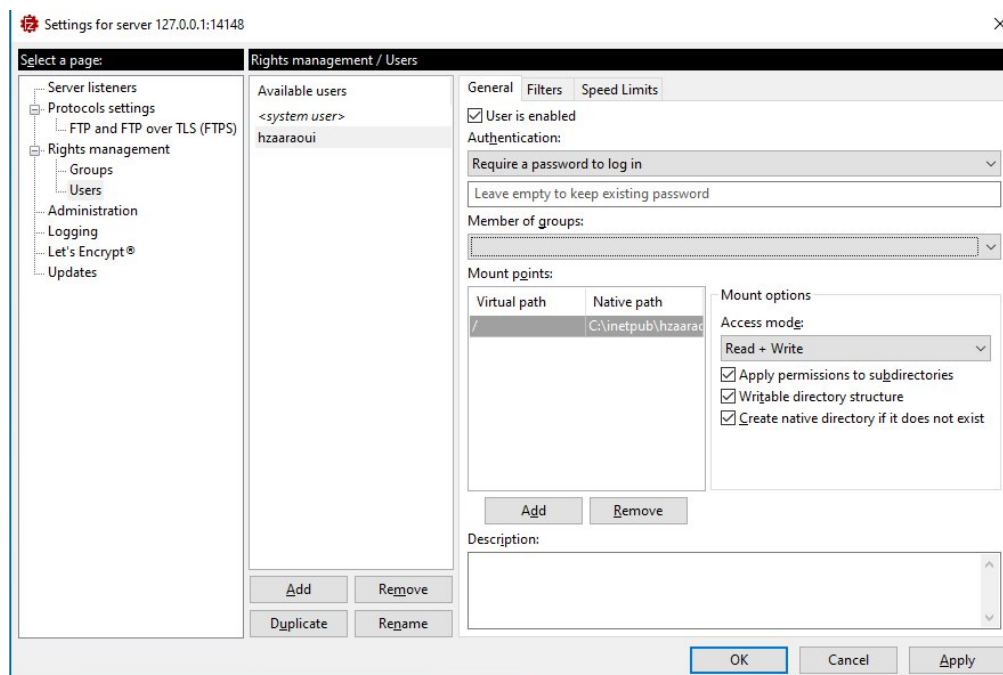
Création d'un nouvel utilisateur :

1. Cliquez sur **Server** dans le menu supérieur
2. Sélectionnez **Configure...**
3. Dans la fenêtre de configuration, sélectionnez **Users** dans la colonne de gauche
4. Cliquez sur le bouton **Add** pour créer un nouvel utilisateur
5. Entrez le **nom d'utilisateur**
6. Cochez **Enable this account** pour activer l'utilisateur
7. Entrez un **mot de passe sécurisé** et cochez **Require a password to login**

Configuration des chemins d'accès :

1. Sous Shared folders (dossiers partagés), cliquez sur **Add**
2. Sélectionnez le répertoire que cet utilisateur peut utiliser
3. Entrez un **Virtual path** (chemin virtuel) : par défaut / pour accès à la racine
4. Configurez les permissions :
 - Files : Read, Write, Delete
 - Directories : List, Create, Delete
 - Cochez uniquement les permissions nécessaires selon vos besoins

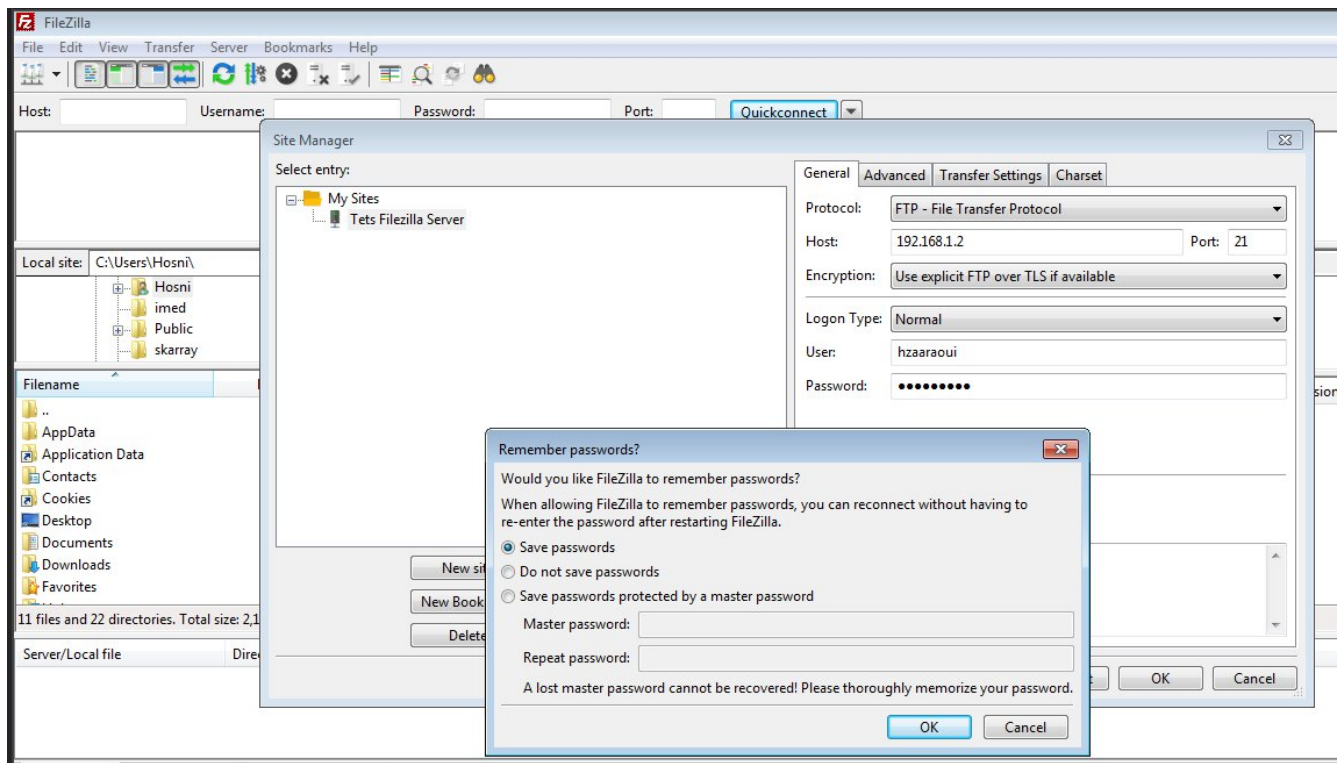
Cliquez sur **OK** et fermez la fenêtre de configuration



2.3 Test de connexion du serveur FileZilla

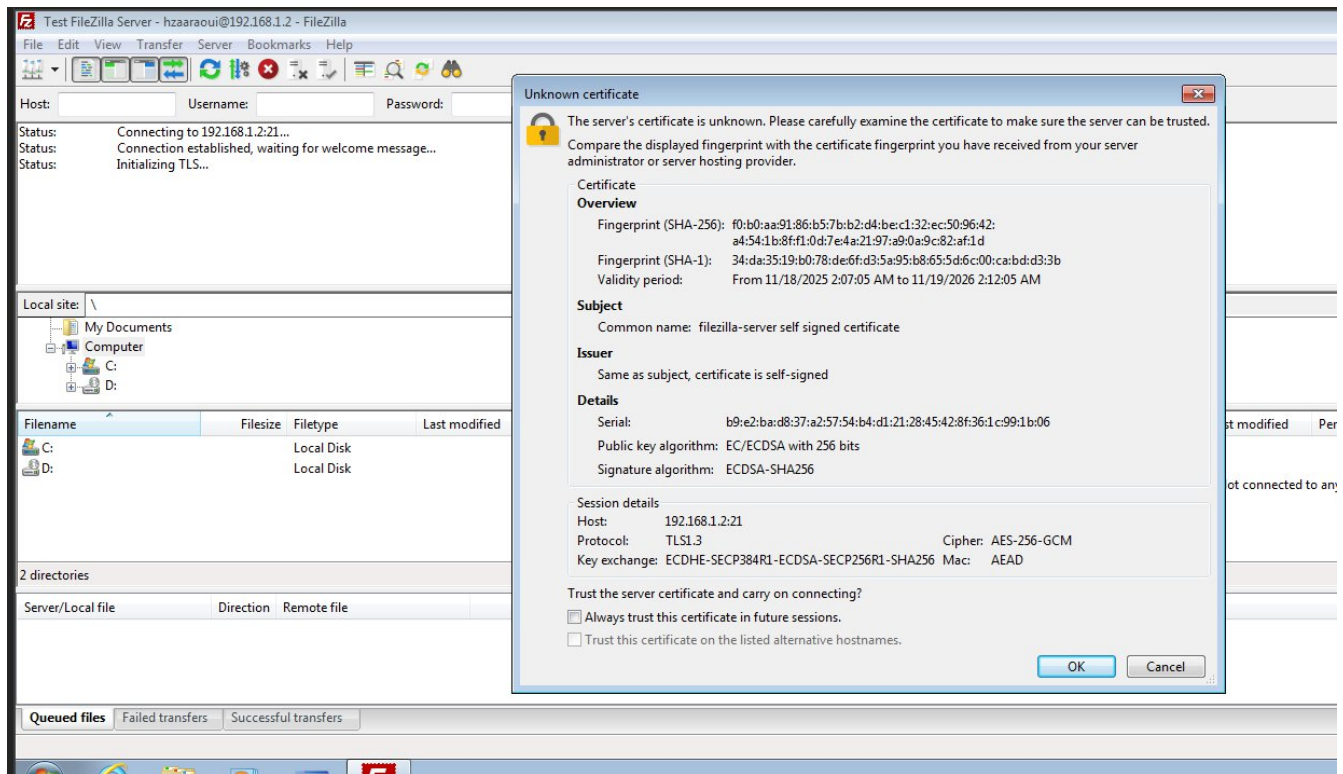
Depuis le serveur local :

1. Installez **FileZilla Client** sur une autre machine
2. Téléchargez et installez FileZilla Client depuis le site officiel
3. Lancez **FileZilla Client**
4. Cliquez sur **Site Manager** en haut à gauche
5. Cliquez sur **New Site** et entrez un nom (ex: "Test FileZilla Server")
6. Configurez la connexion :
 - **Protocol** : FTP
 - **Host** : L'adresse IP du serveur FileZilla (ex: 192.168.1.2)
 - **Port** : 21 (port FTP par défaut)
 - **Encryption** : None (pour test basique)
 - **Logon Type** : Normal
 - **User** : Le nom d'utilisateur créé précédemment
 - **Password** : Le mot de passe configuré
7. Cliquez sur **Connect**



Premier connexion :

Lors de la première connexion, le client demande si vous acceptez le **certificat SSL/TLS du serveur**. Cochez **Always trust this certificate in future sessions** et validez avec **OK**.



Résultat :

Une fois connecté :

- Le client affiche les fichiers et dossiers du serveur
- Sur le serveur FileZilla, vous verrez un message indiquant une nouvelle connexion client établie